Universidad Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles

Conceptos Básicos

Fundamentos de Análisis Estructural (CIV–233)
Segundo Semestre 2026
Prof. Esteban Cortés

Estática de Estructuras

Equilibrio

Condiciones de Equilibrio

- Un cuerpo está en ***equilibrio*** cuando las fuerzas externas actuando forman un ***sistema equivalente de fuerzas nulo***

Resultante de fuerza $\Rightarrow \sum_{i=1}^{n_1} \vec{F}_i = \vec{0}$

Resultante de momento $\Rightarrow \sum_{i=1}^{n_2} \vec{M}_i = \sum_{i=1}^{n_1} \vec{r}_i \times \vec{F}_i + \sum_{i=n_1+1}^{n_2} \vec{M}_i = \vec{0}$

- Note que definición abarca cuerpos en reposo y en movimiento con velocidad constante
- **Equilibrio estático**: caso especial
  - Resultante de fuerzas nula
  - Cuerpo en reposo

Equilibrio

Condiciones de Equilibrio

- Caso bidimensional
  - 3 ecuaciones de equilibrio ***algebraicas***
  - Por ejemplo:

$$\sum_{i=1}^{n_1} \vec{F}_i = \vec{0} \begin{cases} \sum_{i=1}^{n_1} \vec{F}_i \cdot \vec{e}_x = 0 \\ \sum_{i=1}^{n_1} \vec{F}_i \cdot \vec{e}_y = 0 \end{cases} \qquad \sum_{i=1}^{n_2} \vec{M}_i = \vec{0} \begin{cases} \sum_{i=1}^{n_2} \vec{M}_i \cdot \vec{e}_z = 0 \end{cases}$$

- Las ecuaciones de equilibrio pueden ser calculadas respecto de ***cualquier punto***
- Existen ***infinitos sistemas*** de ecuaciones de equilibrio

Equilibrio

Condiciones de Equilibrio

- Caso tridimensional
  - 6 ecuaciones de equilibrio ***algebraicas***
  - Por ejemplo:

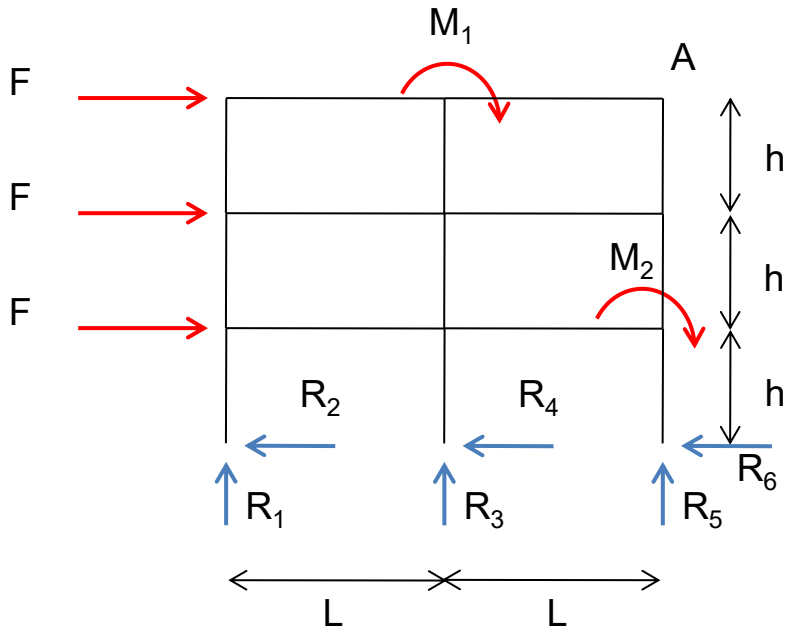
$$\sum_{i=1}^{n_1} \vec{F}_i = \vec{0} \begin{cases} \sum_{i=1}^{n_1} \vec{F}_i \cdot \vec{e}_x = 0 \\ \sum_{i=1}^{n_1} \vec{F}_i \cdot \vec{e}_y = 0 \\ \sum_{i=1}^{n_1} \vec{F}_i \cdot \vec{e}_z = 0 \end{cases} \qquad \sum_{i=1}^{n_2} \vec{M}_i = \vec{0} \begin{cases} \sum_{i=1}^{n_2} \vec{M}_i \cdot \vec{e}_x = 0 \\ \sum_{i=1}^{n_2} \vec{M}_i \cdot \vec{e}_y = 0 \\ \sum_{i=1}^{n_2} \vec{M}_i \cdot \vec{e}_z = 0 \end{cases}$$

- Las ecuaciones de equilibrio pueden ser calculadas respecto de ***cualquier punto***
- Existen ***infinitos sistemas*** de ecuaciones de equilibrio; ***solo 6 son linealmente independientes***

Equilibrio

Condiciones de Equilibrio

- Aplicación de ecuaciones de equilibrio
  - Deben incluir ***todas las fuerzas externas*** y ***todos los momentos externos*** actuando sobre el sistema en estudio
  - Representación: diagrama de cuerpo libre



Sumatoria de fuerzas respecto a punto A

$$\sum F_x = 3F - R_2 - R_4 - R_6 = 0$$

$$\sum F_y = R_1 + R_3 + R_5 = 0$$

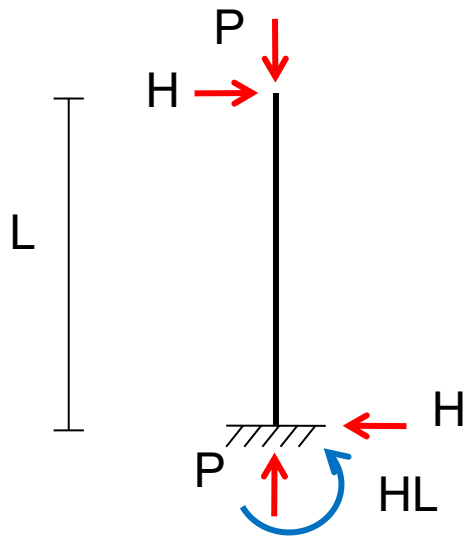
$$\sum M_A = -M_1 - M_2 + Fh + 2Fh$$

$$-2R_1L - R_3L - 3(R_2 + R_4 + R_6)h = 0$$

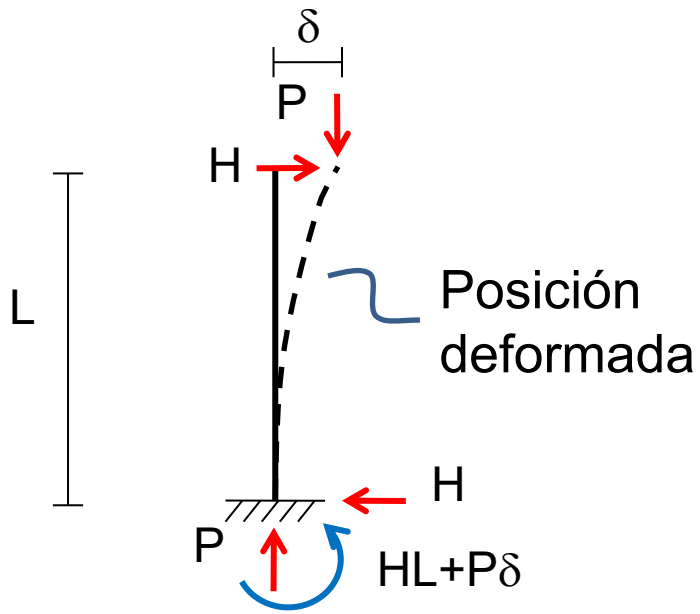
Equilibrio

Condiciones de Equilibrio

- Aplicación de ecuaciones de equilibrio
  - Ecuaciones de equilibrio se aplican sobre estructura en su configuración geométrica inicial (sin carga)
  - Válido para desplazamientos pequeños



Desplazamientos pequeños

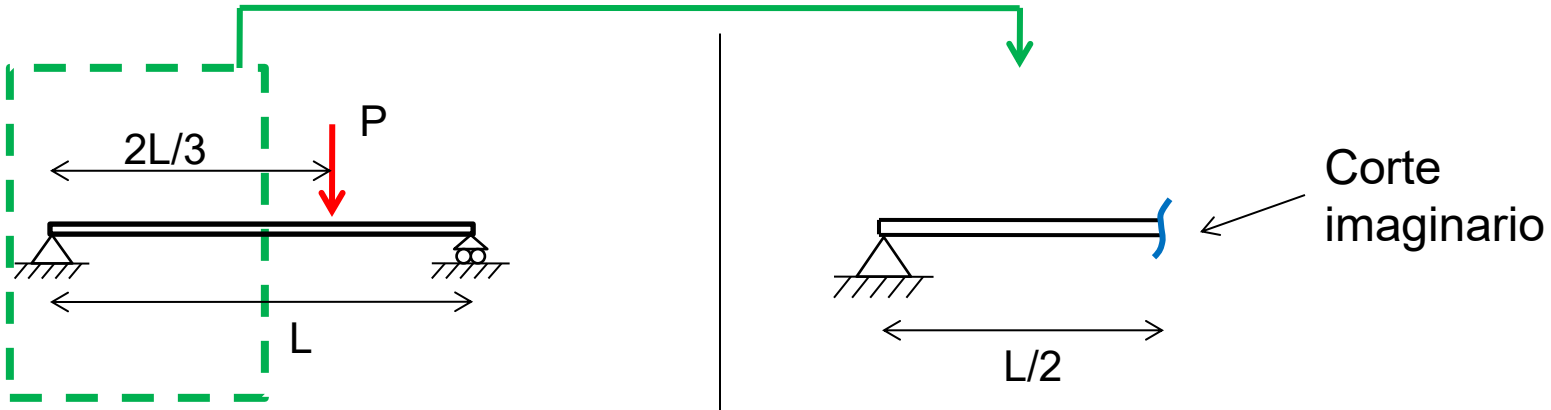


Desplazamientos finitos (no son materia de este curso)

Equilibrio

Fuerzas Internas

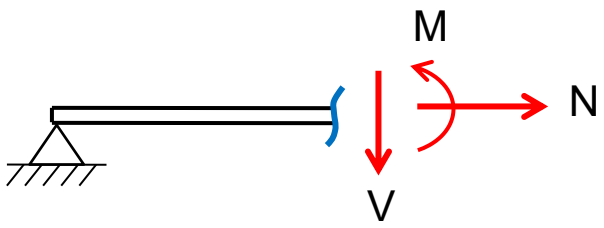
- Condiciones de equilibrio son aplicables tanto a un cuerpo rígido como a una parte de dicho cuerpo



Elemento estructural completo (viga)

Segmento de la viga

- Al introducir corte imaginario, diagrama de cuerpo libre debe incluir fuerzas internas

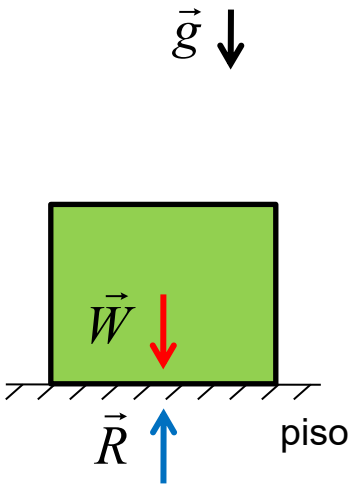


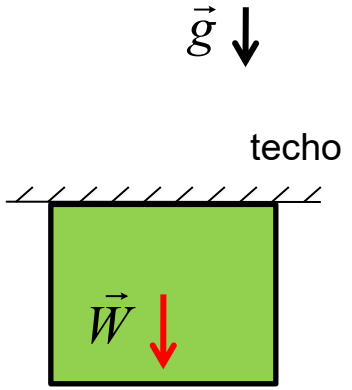
- M: momento flector
- V: corte
- N: fuerza axial

Equilibrio

Apoyos

- Vínculo que impide un cierto desplazamiento de un cuerpo
- Dada la restricción de desplazamiento que se impone en el apoyo, ***pueden*** surgir fuerzas reactivas asociadas
- Reacciones deben ser incluidas en diagrama de cuerpo libre



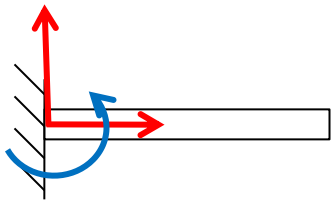


Equilibrio

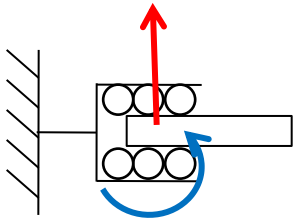
Apoyos

- Tipos de apoyo

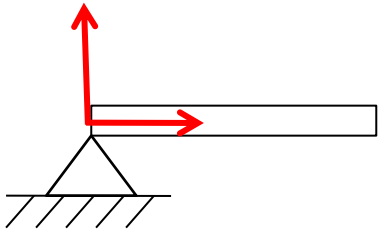
Empotrado



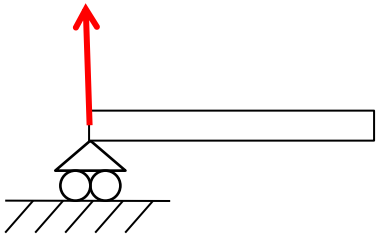
Pistón



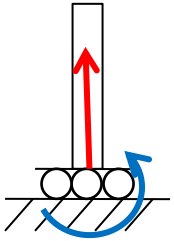
Rotulado



Deslizante simple



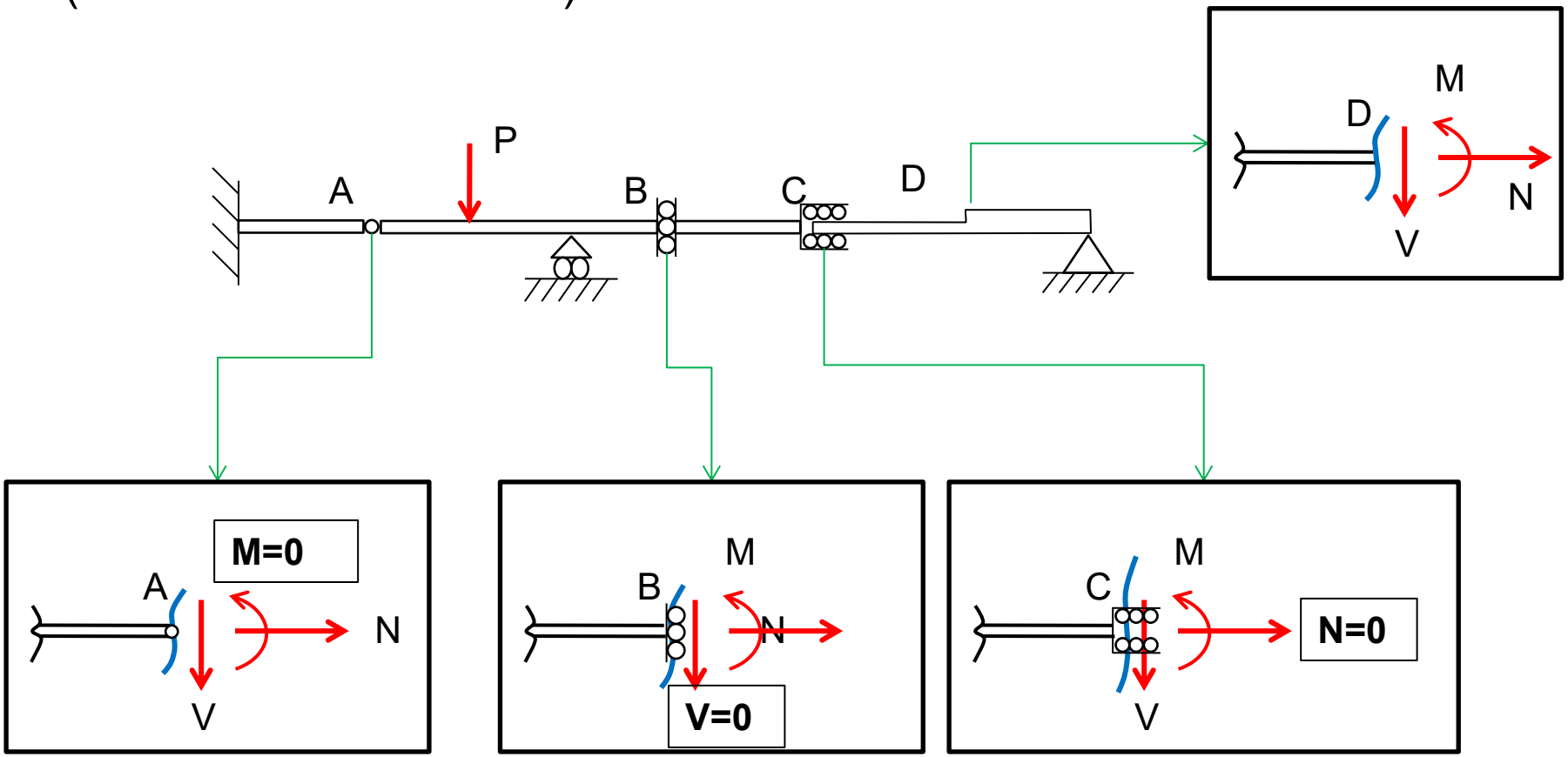
Deslizante



Equilibrio

Conexiones

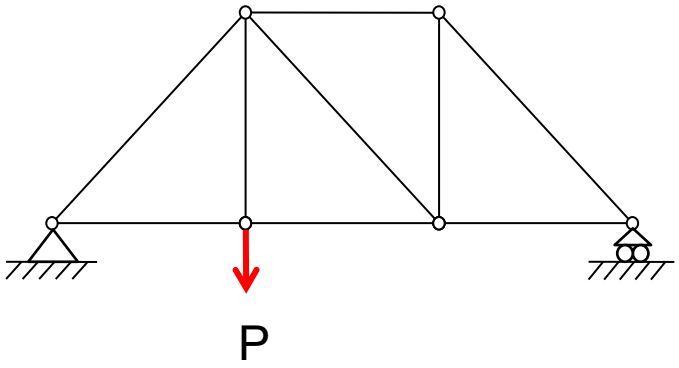
- Vínculos entre cuerpos rígidos, pueden permitir desplazamientos (fuerza interna conocida)

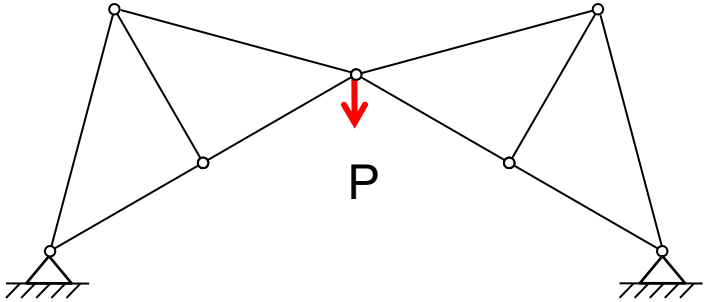


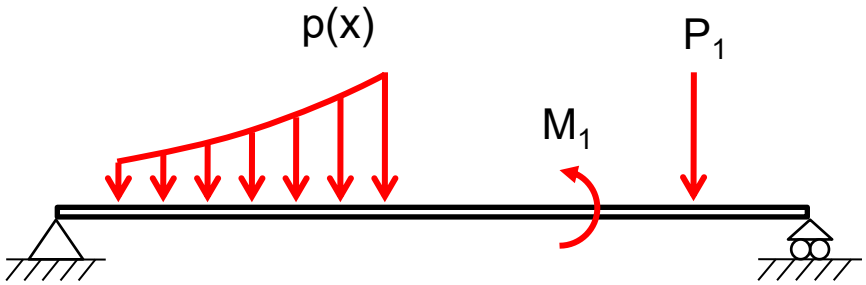
Equilibrio

Determinación Estática y Estabilidad

- Un sistema puede ser clasificado de acuerdo a su ***determinación estática***
  - Estáticamente determinado: son aquellos sistemas en los que las ecuaciones de equilibrio bastan para determinar todas sus fuerzas (reacciones y fuerzas internas)



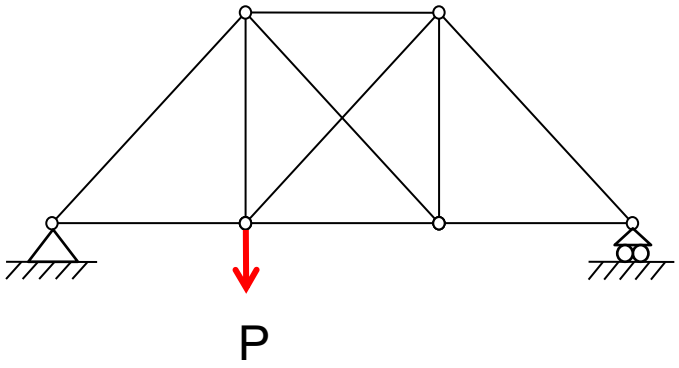


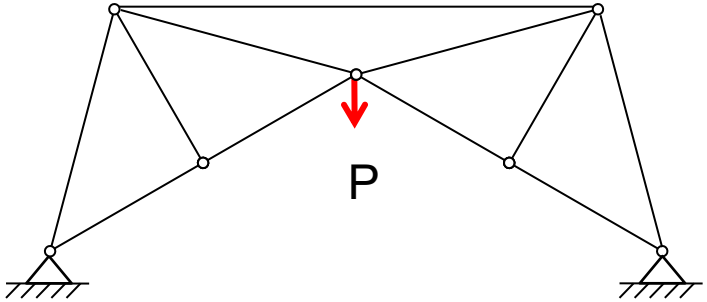


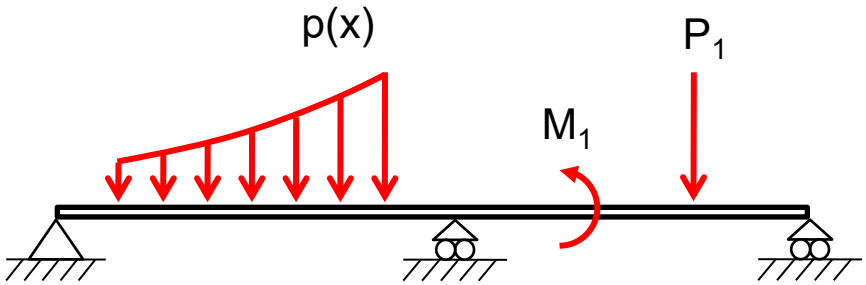
Equilibrio

Determinación Estática y Estabilidad

- Un sistema puede ser clasificado de acuerdo a su ***determinación estática***
  - Estáticamente indeterminado: son aquellos sistemas en los que las ecuaciones de equilibrio **no** bastan para determinar todas sus fuerzas (reacciones y fuerzas internas)



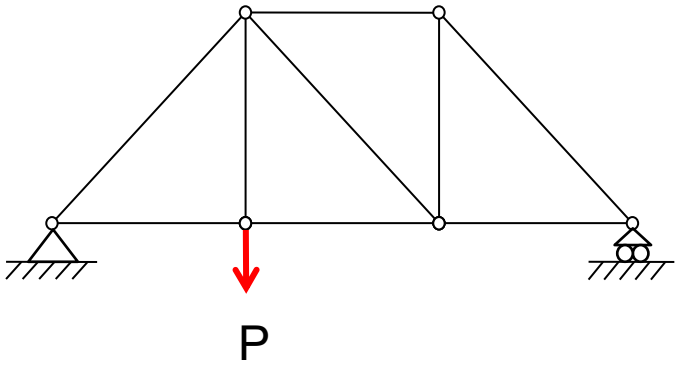


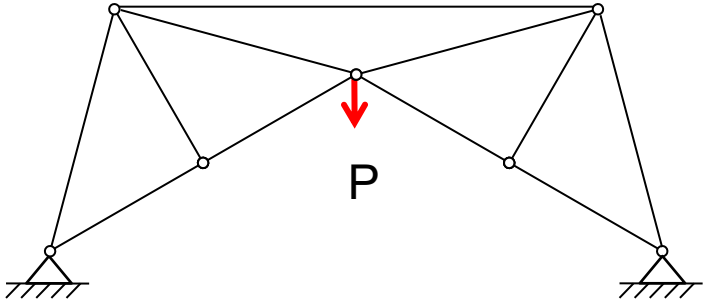


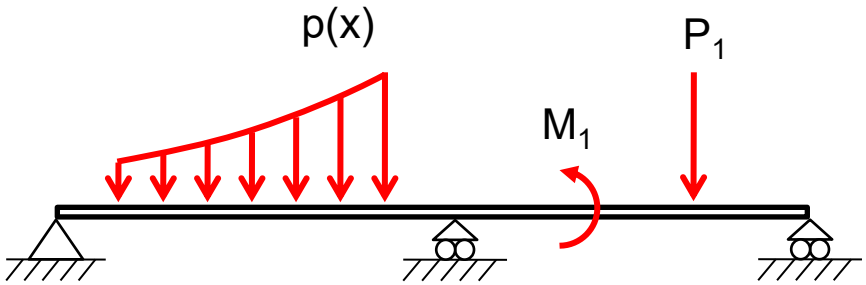
Equilibrio

Determinación Estática y Estabilidad

- Un sistema puede ser clasificado de acuerdo a su ***estabilidad***
  - Completamente restringido (estable): son aquellos sistemas en los que los vínculos impiden movimientos de cuerpo rígido para un estado de cargas arbitrario



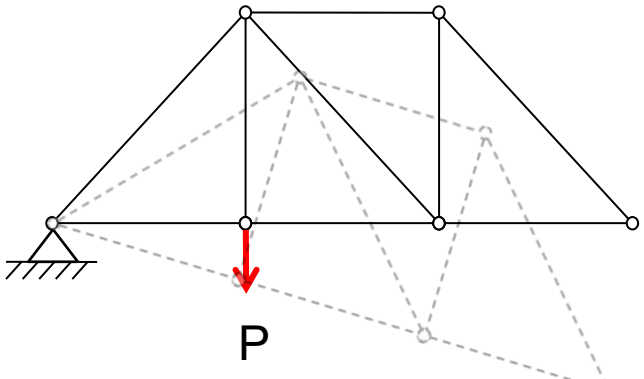


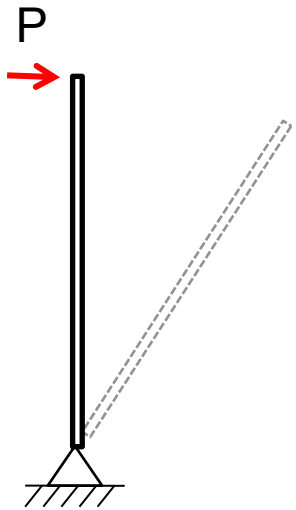


Equilibrio

Determinación Estática y Estabilidad

- Un sistema puede ser clasificado de acuerdo a su ***estabilidad***
  - Parcialmente restringido (inestable): son aquellos sistemas en los que el número de vínculos es menor al número de ecuaciones de equilibrio

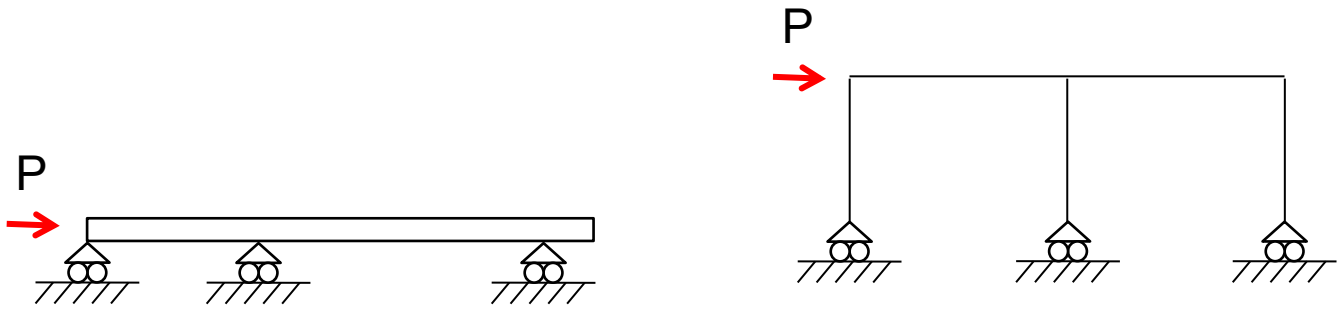




Equilibrio

Determinación Estática y Estabilidad

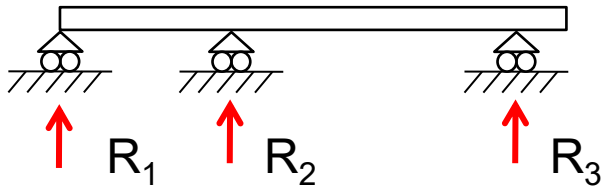
- Un sistema puede ser clasificado de acuerdo a su ***estabilidad***
  - Restringido de manera impropia (inestable): son aquellos sistemas en los que el número de vínculos es mayor o igual al número de ecuaciones de equilibrio, no obstante se producen movimientos de cuerpo rígidos para distintas condiciones de carga

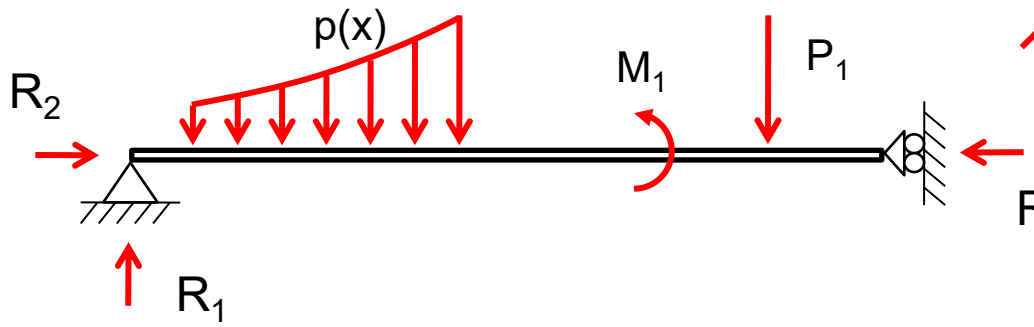


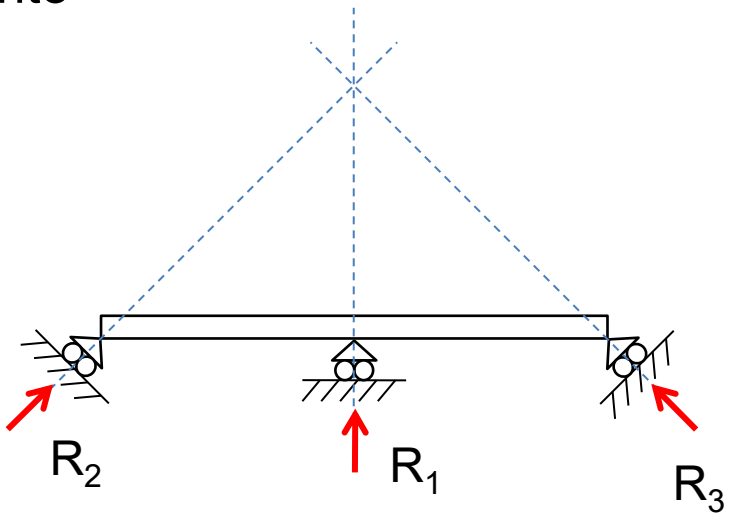
Equilibrio

Determinación Estática y Estabilidad

- Un sistema puede ser clasificado de acuerdo a su ***estabilidad***
  - Restringido de manera impropia (inestable)
    - Un sistema formado por un único cuerpo rígido califica como restringido de manera impropia posee reacciones ya sea paralelas o concurrentes a un punto



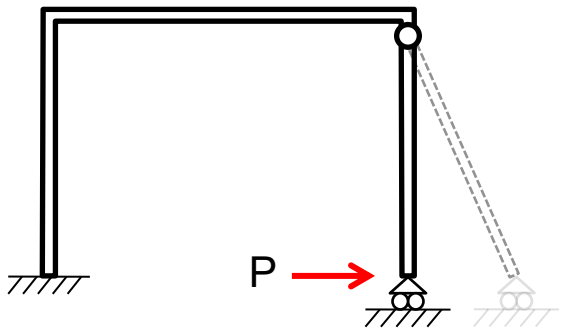




Equilibrio

Determinación Estática y Estabilidad

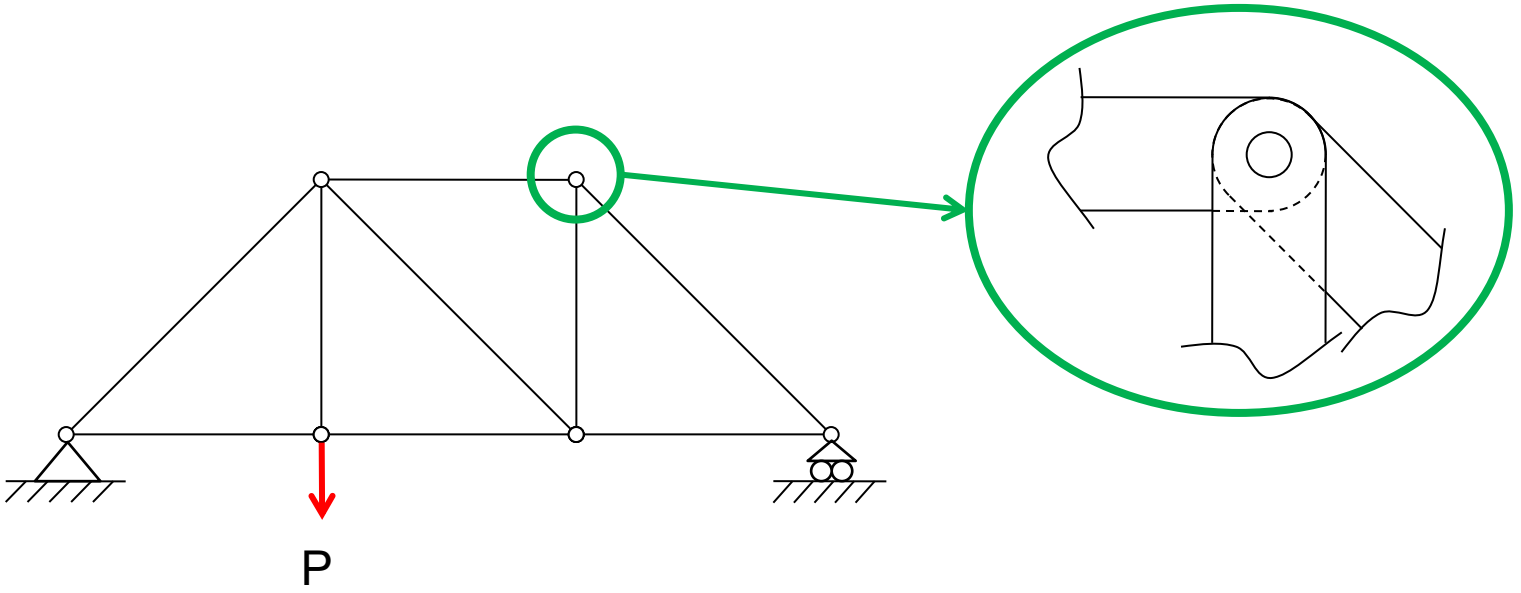
- Un sistema puede ser clasificado de acuerdo a su ***estabilidad***
  - Restringido de manera impropia
    - Un sistema formado por dos o más cuerpos rígidos califica como restringido de manera impropia si la estructura completa o una de sus partes puede desplazarse como cuerpo rígido ante un sistema de cargas



Enrejados

Aspectos Generales

- Estructura compuesta por barras esbeltas, conectadas en ***nudos***
- Las uniones entre barras son ***rotuladas*** (giro sin roce; momento nulo)
- Cargas y reacciones son aplicadas en los nudos



Enrejados

Aspectos Generales

- Ejemplos:

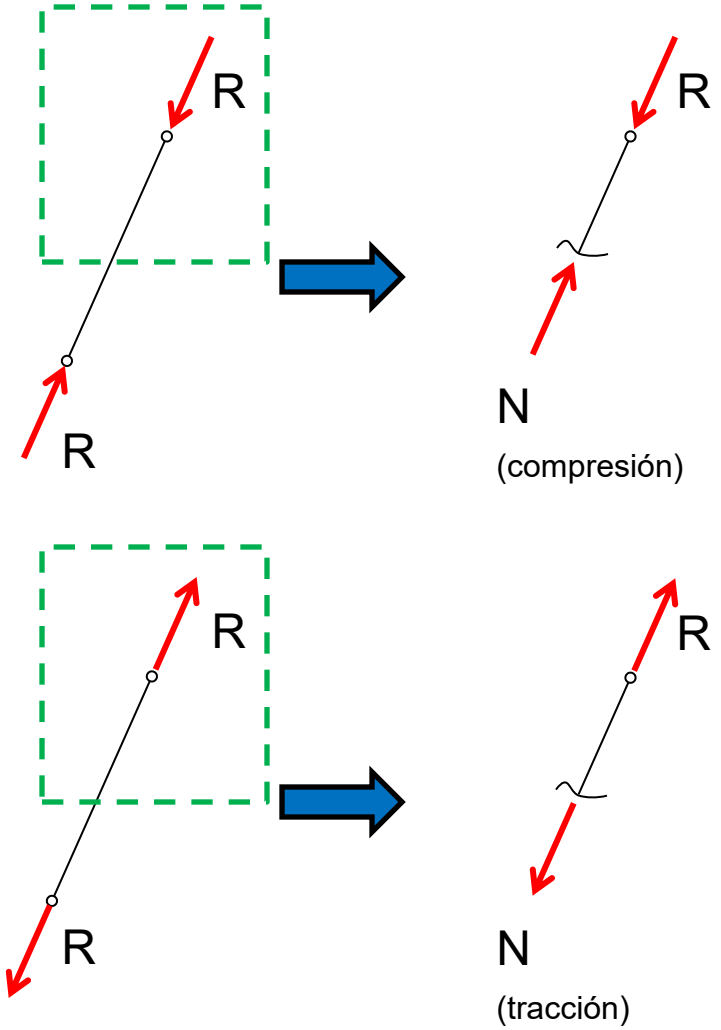




Enrejados

Aspectos Generales

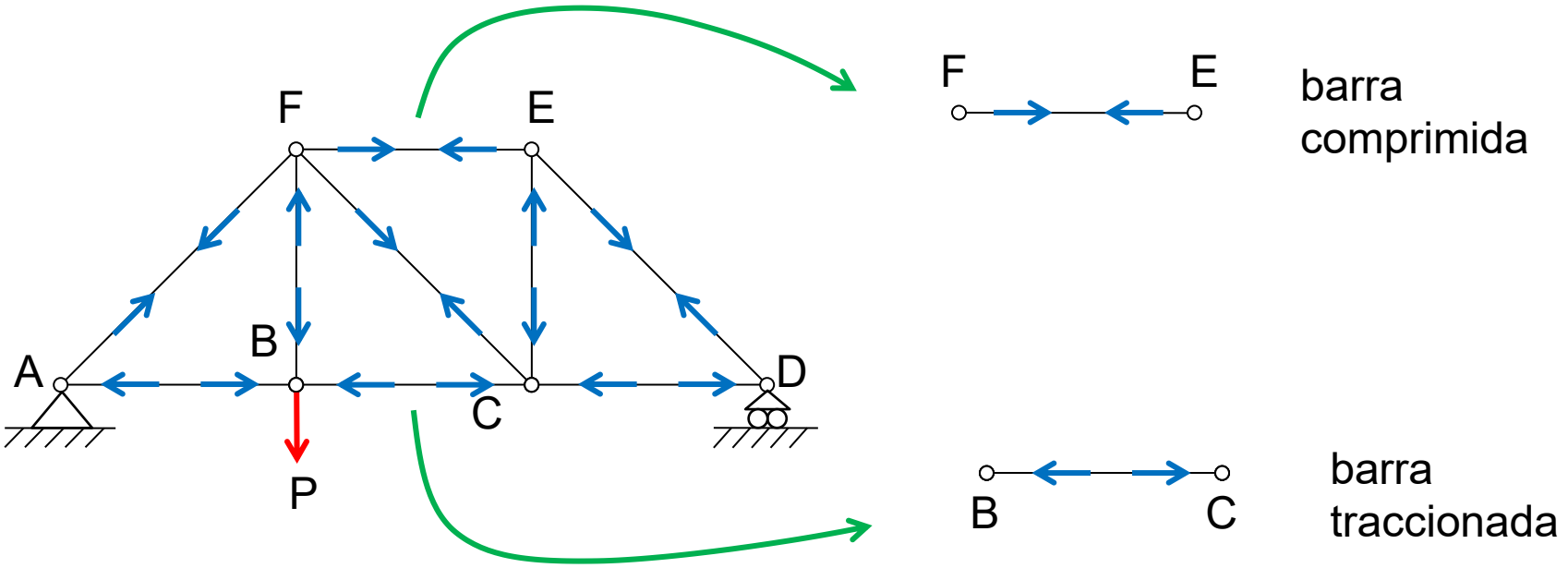
- Fuerzas actuando sobre una barra cualquiera
  - Fuerzas en los extremos son de igual magnitud, sentido opuesto y colineales
  - Fuerzas internas: exclusivamente ***fuerza axial;*** note que la carga axial que soporta la barra es ***constante***



Enrejados

Aspectos Generales

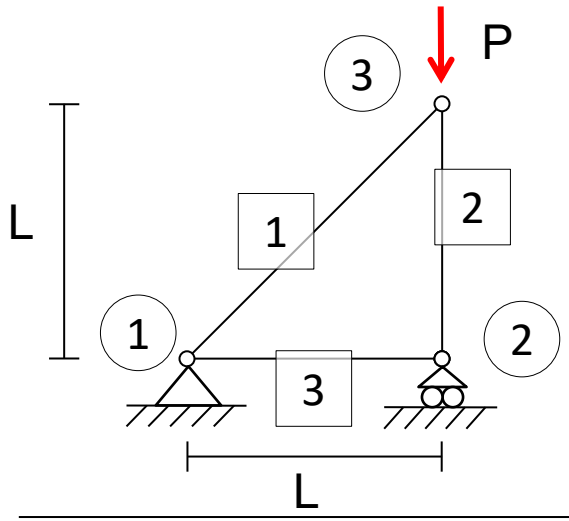
- Fuerzas actuando sobre barras pueden ser de tracción o compresión
- Flechas indican ***acción de la fuerza sobre la barra***



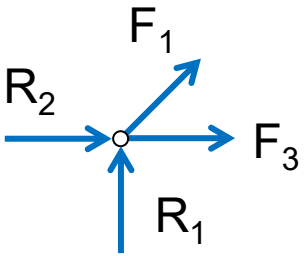
Enrejados

Método de los Nudos

- Condiciones de equilibrio son aplicadas a ***cada nudo;*** ***note que al dibujar DCL, fuerzas actúan sobre el nudo***
- ***Fuerzas concurrentes*** en el nudo: solo **2** de las **3** ecuaciones de equilibrio son independientes
- En cada nudo, se asume que fuerza en barra es de tracción; resultado de signo positivo indica tracción; resultado negativo, compresión
- Ejemplo



Equilibrio del nudo 1



$$\sum F_x = F_1 \frac{\sqrt{2}}{2} + F_3 + R_2 = 0$$

$$\sum F_y = F_1 \frac{\sqrt{2}}{2} + R_1 = 0$$

Enrejados

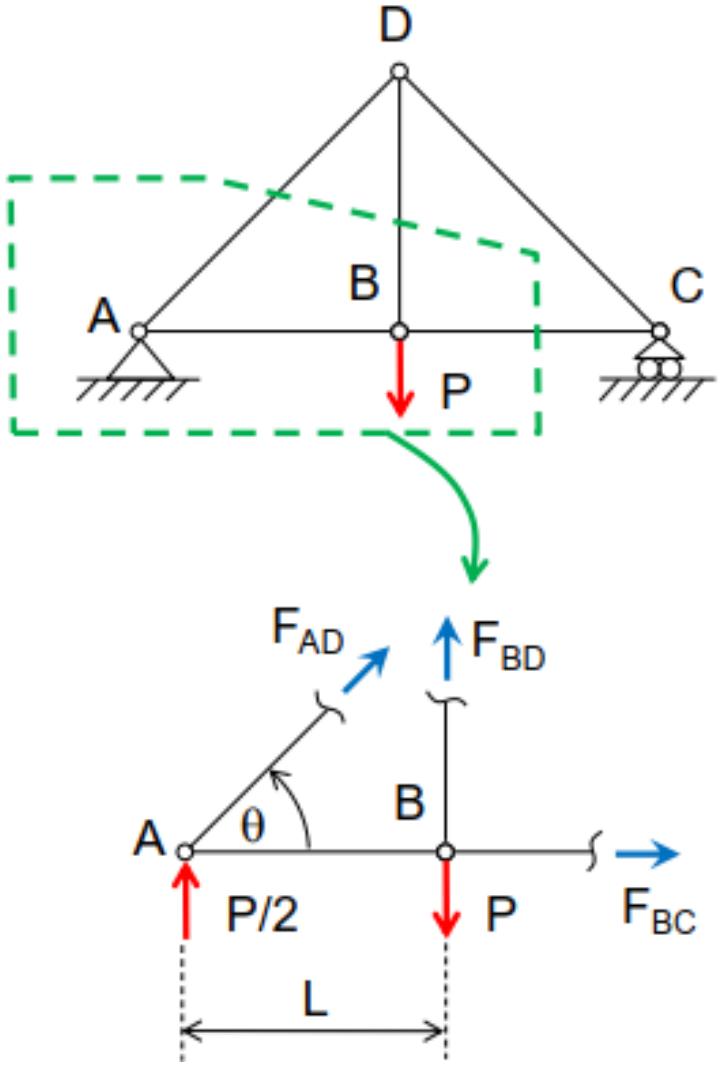
Método de las Secciones

- Método consiste en realizar un corte imaginario sobre una sección de la estructura.
- Condiciones de equilibrio (3 ecuaciones) son aplicadas a dicha parte de la estructura.
- Se realiza DCL utilizando las barras en lugar de los nudos.
- Idealmente se sugiere cortar 3 barras.

$$\sum F_x \Rightarrow F_{AD}\cos(\theta) + F_{BC} = 0$$

$$\sum F_y \Rightarrow F_{AD}\sin(\theta) + F_{BD} + \frac{P}{2} - P = 0$$

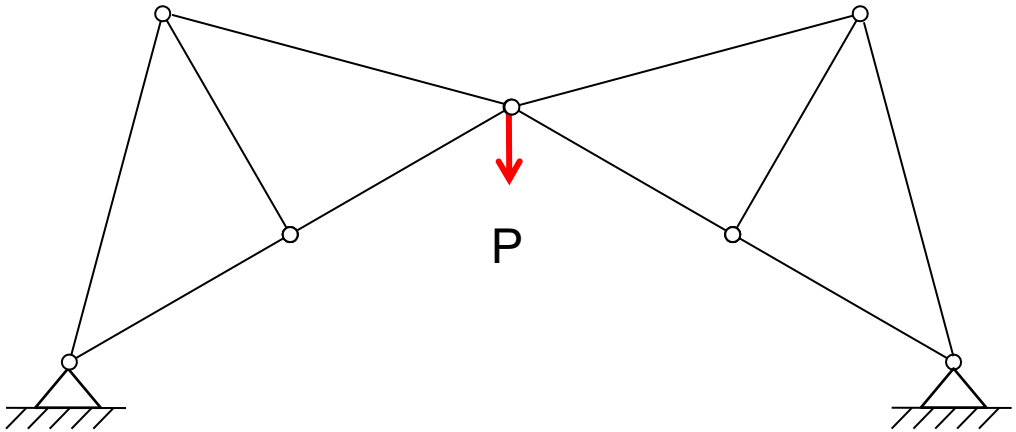
$$\sum M_B \Rightarrow -L\frac{P}{2} - L\sin(\theta)F_{AD} = 0$$



Enrejados

Determinación Estática

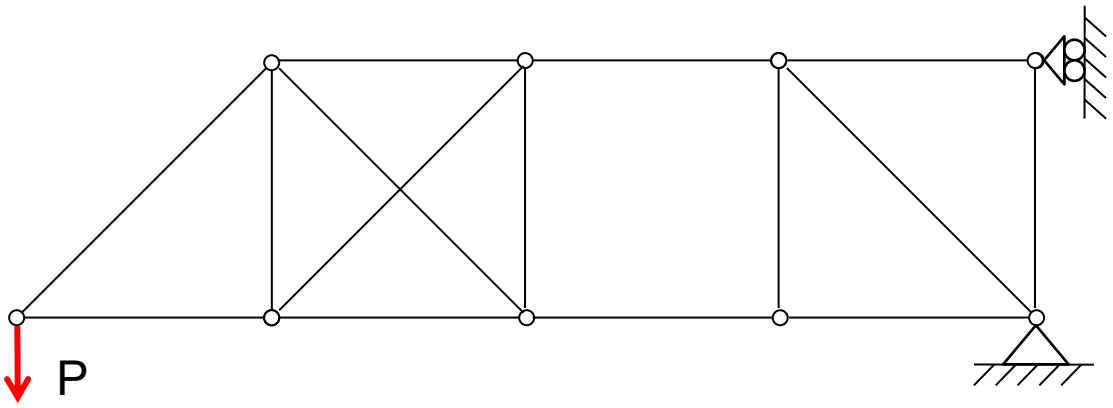
- Condición para que enrejado sea estáticamente determinado
  - **Número de incógnitas = Número de ecuaciones**
  - Ecuación: $b + r = 2n$
  - Esta condición es necesaria pero no suficiente
  - No garantiza estabilidad
  - Ejemplo
    - b=10, r=4, n=7
    - 2n=14
    - r+b=14
    - Estáticamente determinado, idéntico número de ecuaciones e incógnitas



Enrejados

Determinación Estática

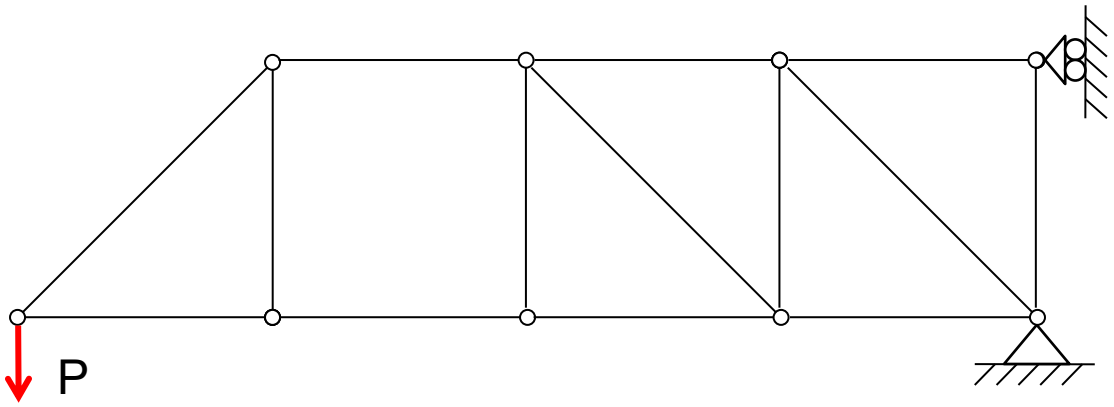
- Enrejado estáticamente determinado (isostático)
  - **Número de incógnitas = Número de ecuaciones**
  - Ecuación: $b + r = 2n$
  - Esta condición es necesaria pero no suficiente
  - No garantiza estabilidad
  - Ejemplo
    - b=15, r=3, n=9
    - 2n=18
    - r+b=18
    - Estructura es inestable



Enrejados

Determinación Estática

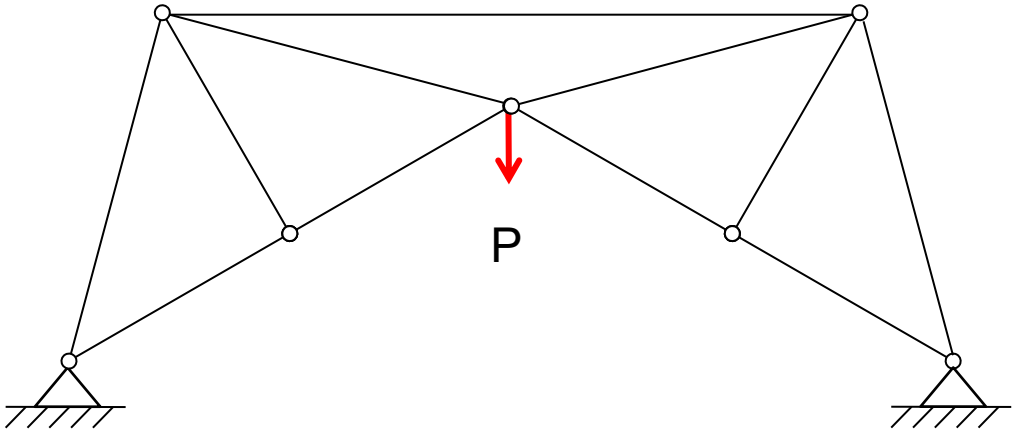
- Enrejado tipo mecanismo
  - **Número de incógnitas < Número de ecuaciones**
  - Ecuación: $b + r < 2n$
  - Ejemplo
    - b=14, r=3, n=9;
    - 2n=18
    - b+r=17
    - Como hay más ecuaciones que incógnitas, estructura es inestable



Enrejados

Determinación Estática

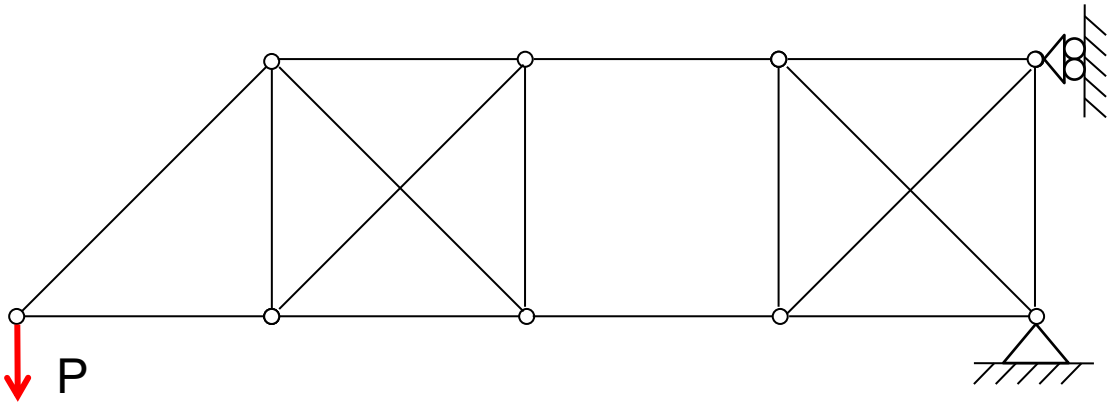
- Enrejado estáticamente indeterminado (hiperestático)
  - **Número de incógnitas > Número de ecuaciones**
  - Ecuación: $b + r > 2n$
  - Esta condición es necesaria pero no suficiente
  - No garantiza estabilidad
  - Ejemplo
    - b=11, r=4, n=7
    - 2n=14
    - r+b=15
    - Estáticamente indeterminado, estable



Enrejados

Determinación Estática

- Enrejado estáticamente indeterminado (hiperestático)
  - **Número de incógnitas > Número de ecuaciones**
  - Ecuación: $b + r > 2n$
  - Esta condición es necesaria pero no suficiente
  - No garantiza estabilidad
  - Ejemplo
    - b=16, r=3, n=9
    - 2n=18
    - r+b=19
    - Estructura es inestable



Marcos

Aspectos Generales

- Incluyen riostras, vigas y columnas
- Es de interés determinar fuerzas internas (carga axial, corte, momento)

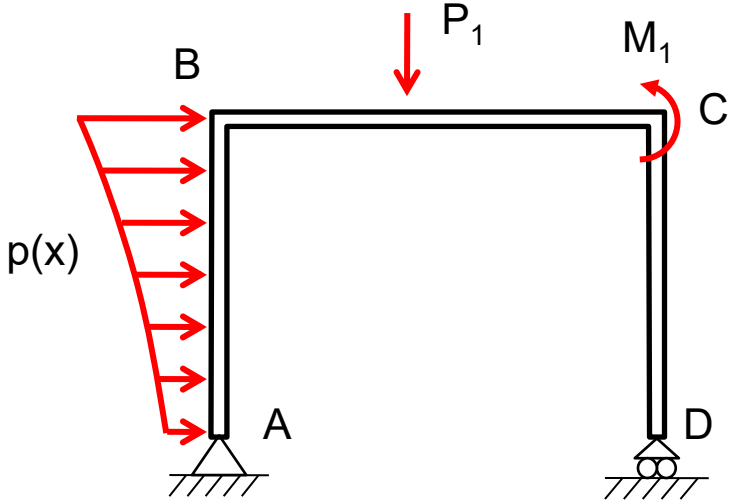


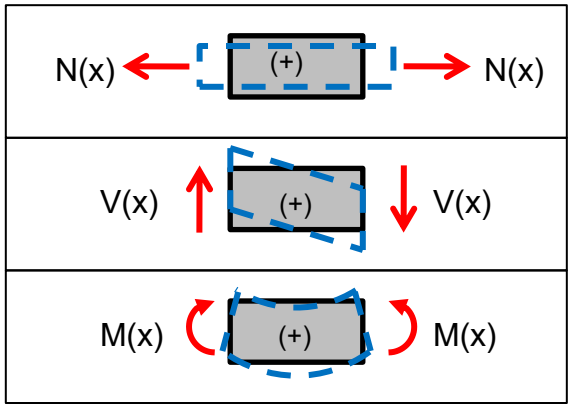


Marcos

Aspectos Generales

- Convención de signos para fuerzas internas
  - Caso de vigas: recordar que convención positiva relacionada con momento flector significa que fibra inferior es traccionada

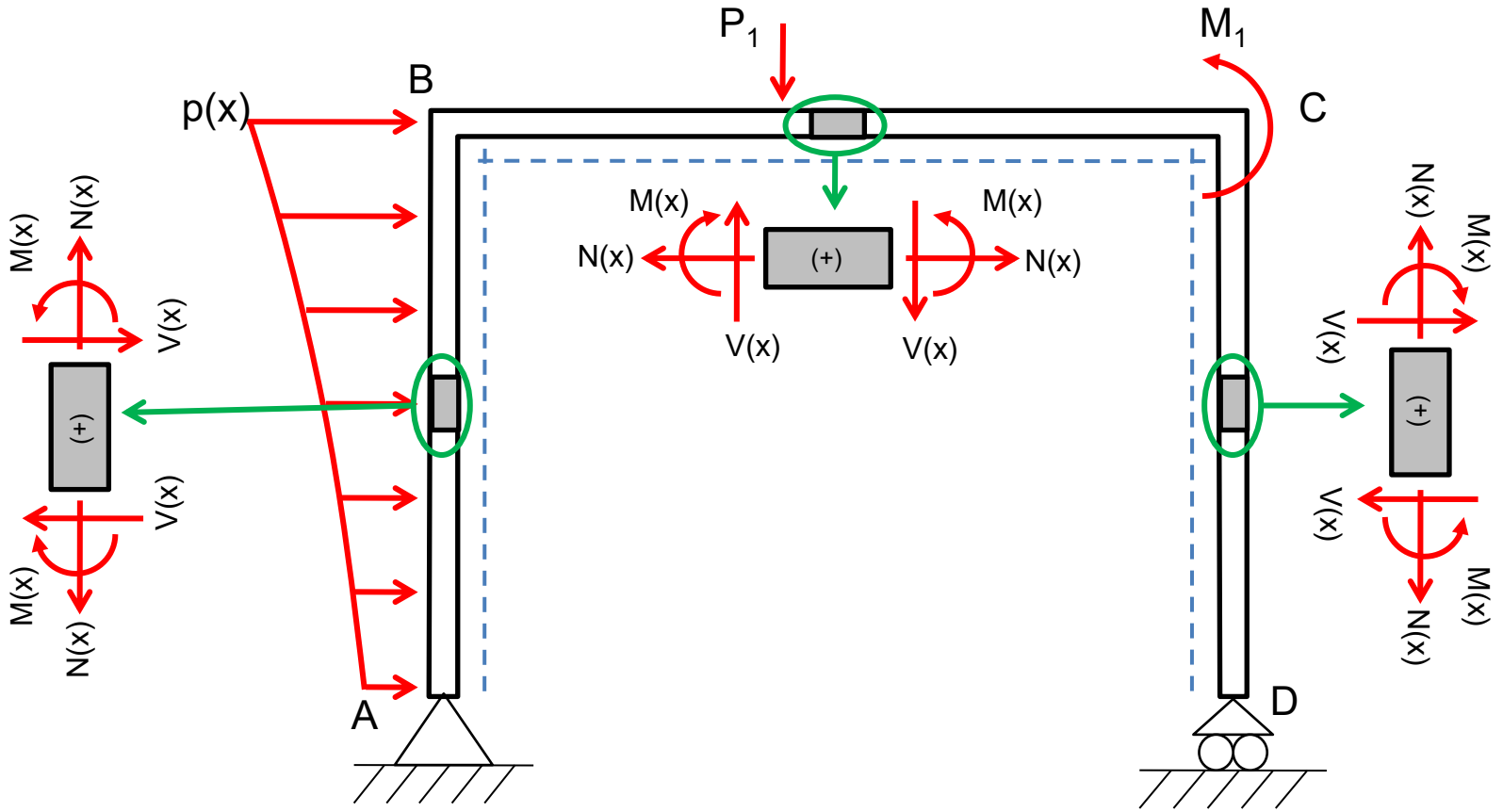




Marcos

Aspectos Generales

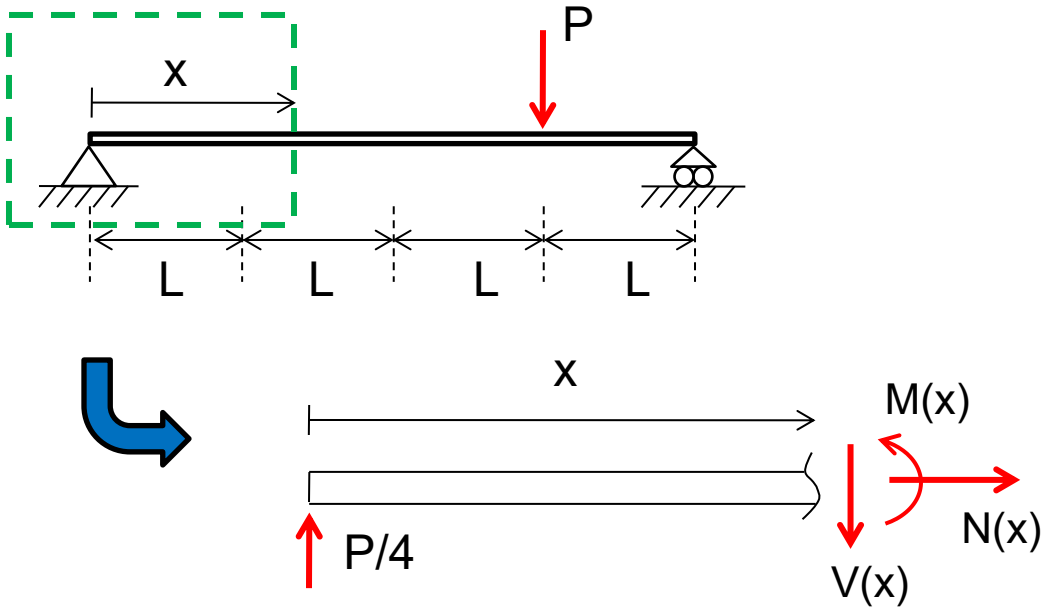
- Convención de signos para fuerzas internas
  - Caso de columnas: fibra inferior definida de manera arbitraria



Marcos

Cálculo de Fuerzas Internas

- Seleccionar un punto arbitrario de corte “x”
- Aplicar ecuaciones de equilibrio para determinar N(x), V(x), M(x)
- Fuerzas internas se calculan siempre usando convención de signo positiva



$$\sum F_x = N(x) = 0$$

$$\sum F_y = P/4 - V(x) = 0$$

$$\sum M_x = -Px/4 + M(x) = 0$$

$$N(x) = 0$$

$$V(x) = P/4$$

$$M(x) = Px/4$$

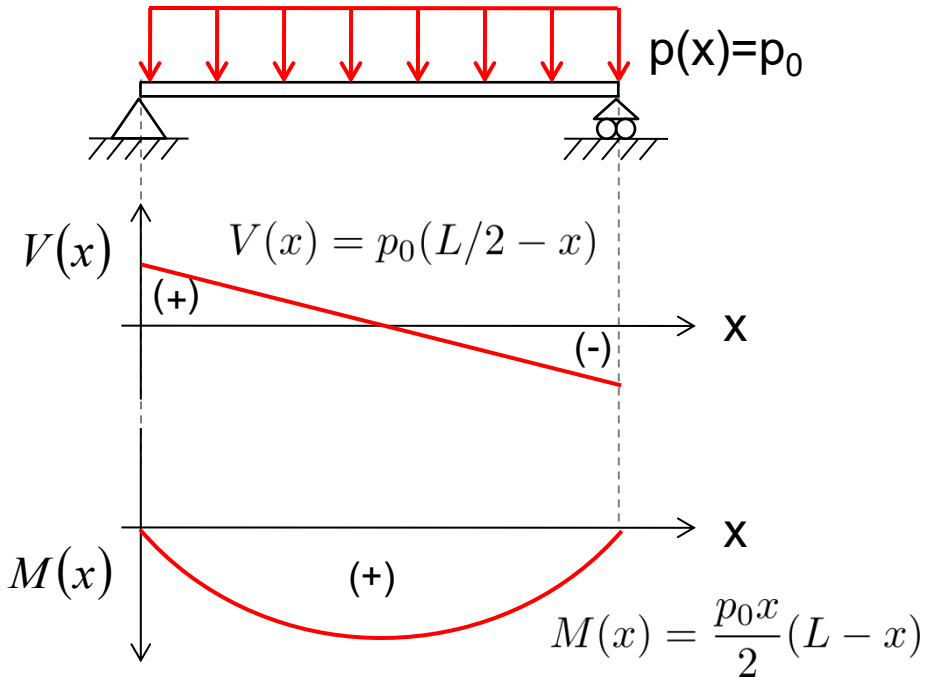
Marcos

Cálculo de Fuerzas Internas

- Ecuaciones diferenciales de equilibrio

$$\left.\begin{aligned}\frac{dM}{dx} &= V(x)\\ \frac{dV}{dx} &= -p(x)\end{aligned}\right\} \frac{d^2M}{dx^2} = -p(x)$$

- Importante
  - Puntos donde el corte es igual a cero indican que el momento es máximo o mínimo

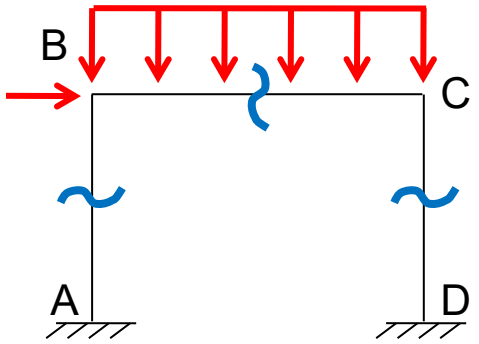


Marcos

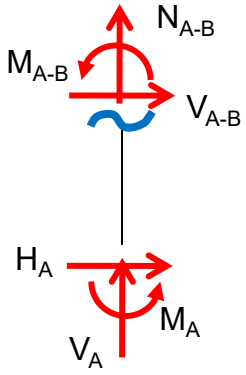
Determinación Estática

- Ejemplo

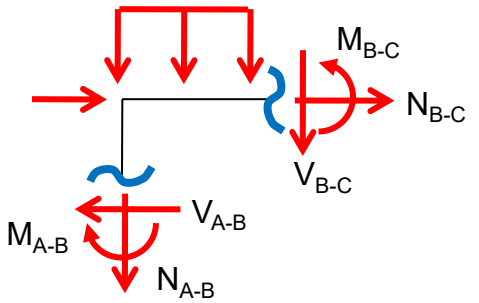
Estructura



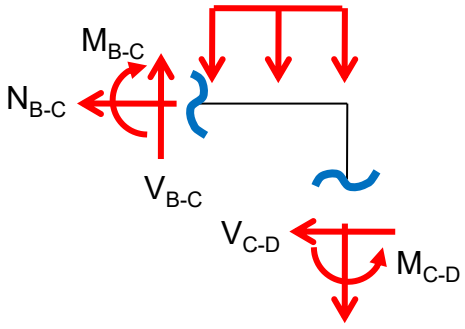
Equilibrio del nudo A



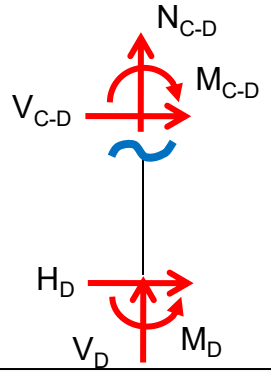
Equilibrio del nudo B



Equilibrio del nudo C



Equilibrio del nudo D



Resumen

- Incógnitas: reacciones (R) y fuerzas en barras (3B)
  $\Rightarrow$ R+3B = 6 + 3x3 = 15
- Ecuaciones: tres por nudo (N) y condiciones (C)
  $\Rightarrow$ 3N+C = 3x4 + 0 = 12

Marcos

Determinación Estática

- Incógnitas
  - Reacciones (R)
  - Fuerzas internas de las barras (3B; B: número de barras)
- Ecuaciones disponibles para análisis de un marco
  - Ecuaciones de ***equilibrio*** en los nudos (3N; N: número de nudos, 3 ecuaciones de equilibrio por nudo en 2D)
  - Ecuaciones de ***condición*** (C); ejemplo: presencia de rótulas
- Clasificación de marcos
  - Estáticamente inestable si R+3B<3N+C
  - Estáticamente determinado si R+3B=3N*+C
  - Estáticamente indeterminado si R+3B>3N+C

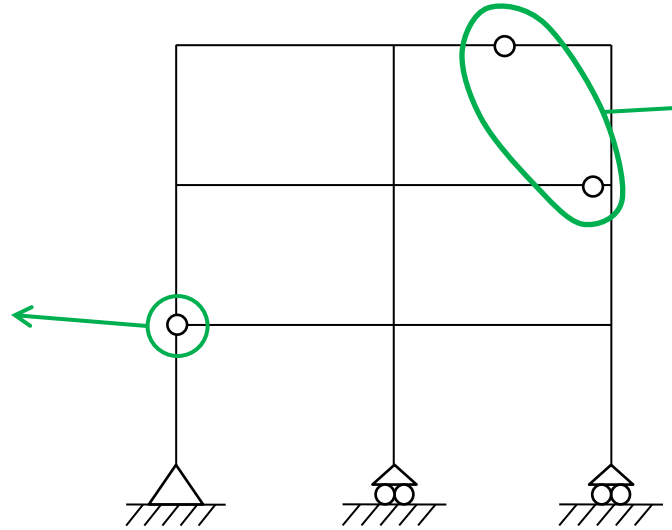
} No garantiza que marco sea estable

* existen casos donde R+3B=3N+C ***pero*** estructura es ***estáticamente indeterminada***

Marcos

Determinación Estática

- Ecuaciones de condición
  - Importante: cuando rótula se encuentra en nudo, número de ecuaciones de condición introducidas es igual al numero de barras que llegan al nudo menos uno



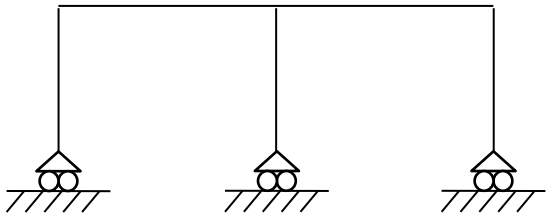
Cada una de estas rótulas introduce una ecuación de condición

Esta rótula introduce dos ecuaciones de condición

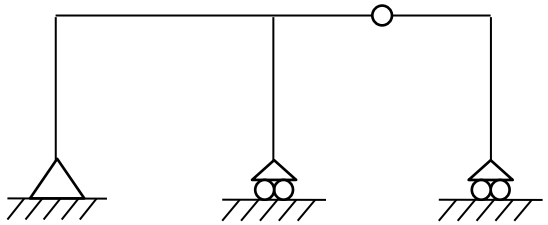
Marcos

Determinación Estática

- Ejemplos



R+3B=3+3x5 = 18
3N+C=3x6+0 = 18
estáticamente
indeterminado; inestable

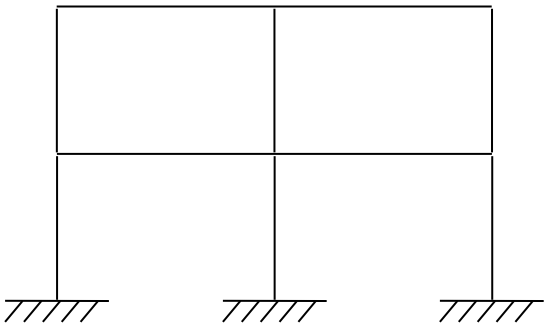


R+3B=4+3x5 = 19
3N+C=3x6+1 = 19
estáticamente
determinado; estable

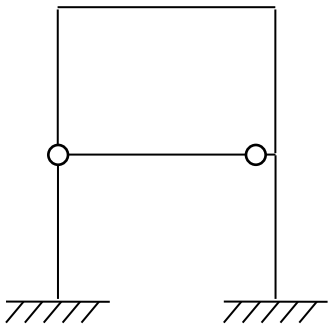
Marcos

Determinación Estática

- Ejemplos



R+3B=9+3x10 = 39
3N+C=3x9+ 0 = 27
estáticamente
indeterminado; estable



R+3B=6+3x6 = 24
3N+C=3x6+3 = 21
estáticamente
indeterminado; estable

Resistencia de Materiales

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

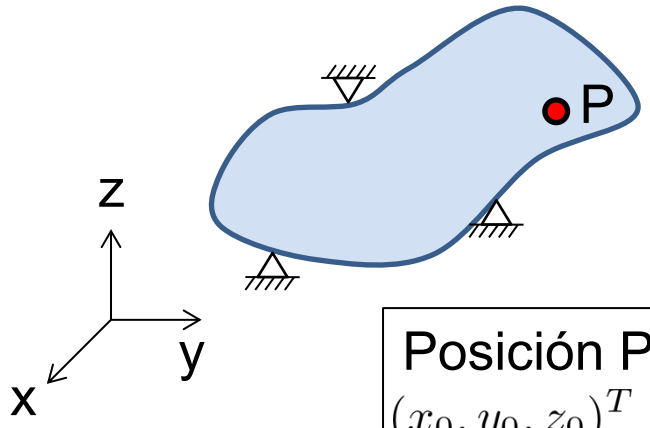
Relaciones Deformación – Desplazamiento

- Deformada de estructura elástica sometida a cargas y distribución de temperatura puede ser descrita a través de 3 desplazamientos

$$\vec{u}(x,y,z) = \left\{ \begin{array}{c} u_x(x,y,z) \\ u_y(x,y,z) \\ u_z(x,y,z) \end{array} \right\}$$

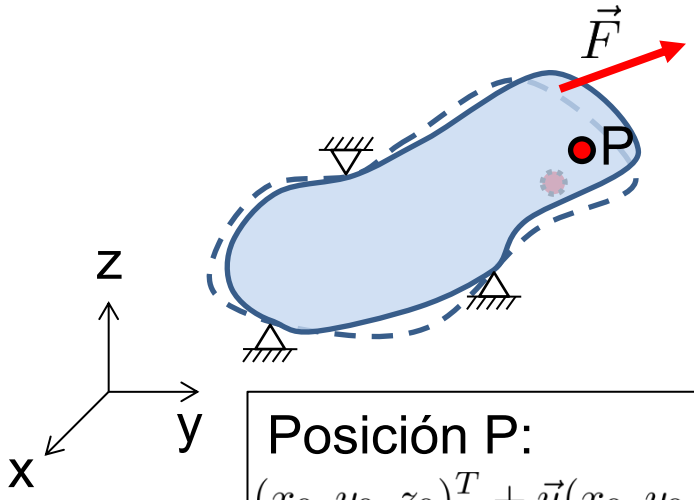
Campo de desplazamientos

Estructura descargada



Posición P:
$(x_0, y_0, z_0)^T$

Estructura cargada



Posición P:
$(x_0, y_0, z_0)^T + \vec{u}(x_0, y_0, z_0)$

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Relaciones Deformación – Desplazamiento

- Deformaciones pueden ser representadas como derivadas parciales del campo de desplazamiento. Considerando deformaciones pequeñas:

$$e_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$$
$$e_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}$$
$$e_{zz} = \frac{\partial u_z}{\partial z}$$

Deformaciones normales o extensionales

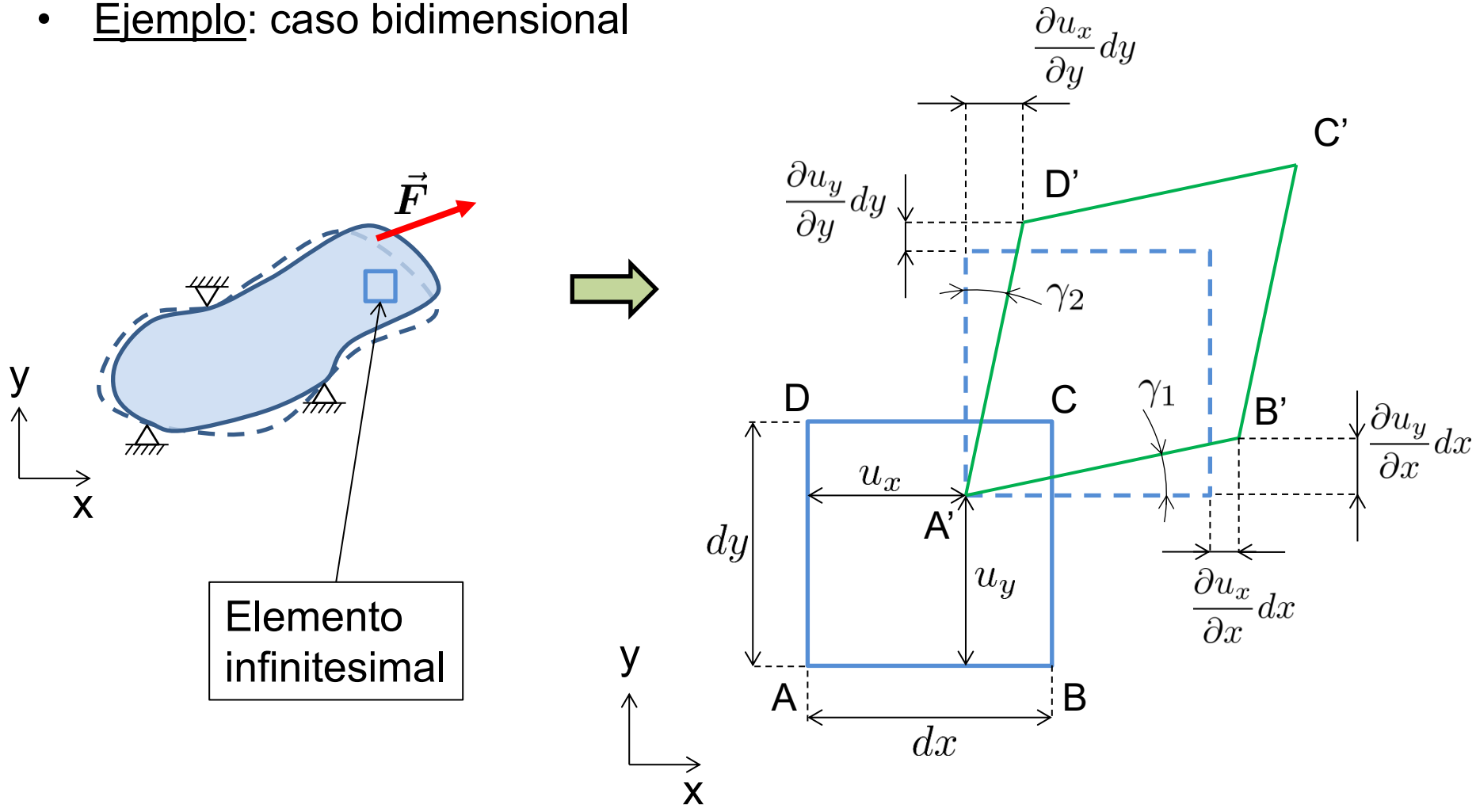
$$\gamma_{xy} = \gamma_{yx} = \frac{\partial u_y}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial y}$$
$$\gamma_{yz} = \gamma_{zy} = \frac{\partial u_z}{\partial y} + \frac{\partial u_y}{\partial z}$$
$$\gamma_{zx} = \gamma_{xz} = \frac{\partial u_x}{\partial z} + \frac{\partial u_z}{\partial x}$$

Deformaciones de corte estructural (en notación tensorial, se antepone factor 1/2)

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Relaciones Deformación – Desplazamiento

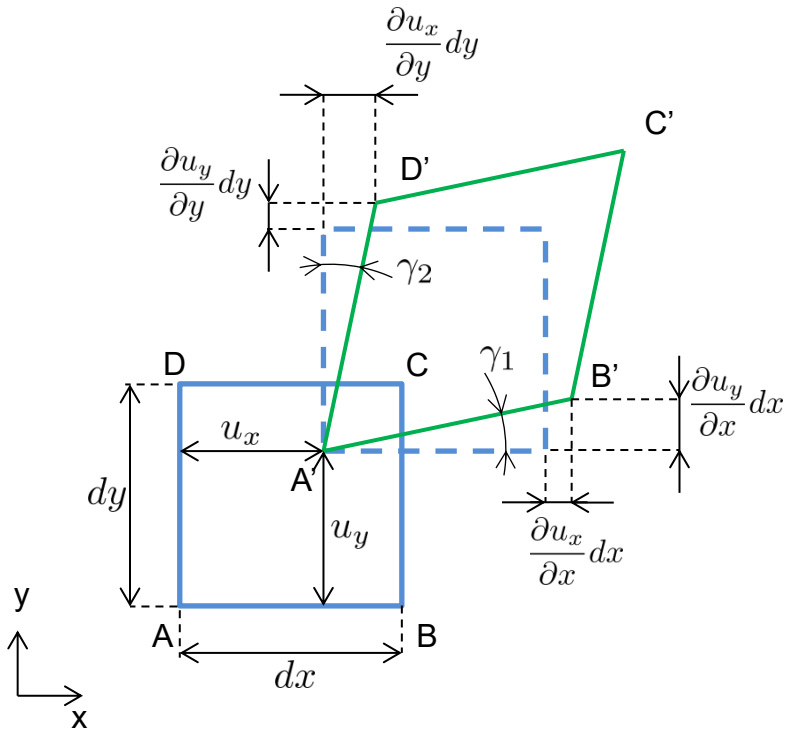
- Ejemplo: caso bidimensional



Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Relaciones Deformación – Desplazamiento

- Ejemplo: caso bidimensional – interpretación



Deformación normal – dir. x (cambio de longitud)

$$e_{xx} = \frac{L_{A'B'} - L_{AB}}{L_{AB}}$$

$$e_{xx} = \frac{\left(dx + \frac{\partial u_x}{\partial x} dx\right) - dx}{dx}$$

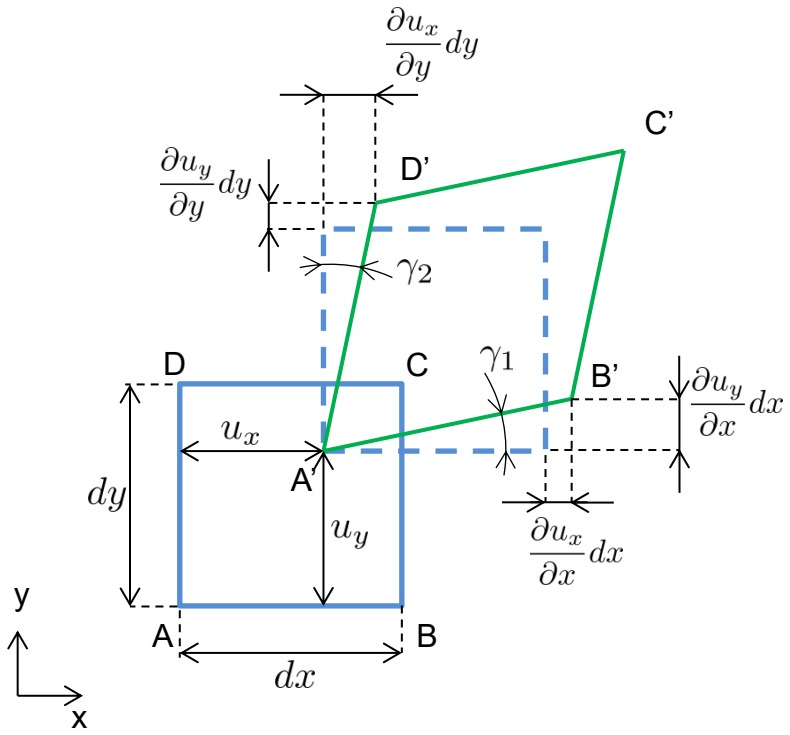
$$e_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$$

Caso dir. y es similar

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Relaciones Deformación – Desplazamiento

- Ejemplo: caso bidimensional – interpretación



Deformación de corte (desangulación)

$$\gamma_1 = tan^{-1}\left(\frac{\frac{\partial u_y}{\partial x} dx}{dx + \frac{\partial u_x}{\partial x} dx}\right) = \frac{\partial u_y}{\partial x}$$

$$\gamma_2 = \frac{\partial u_x}{\partial y}$$

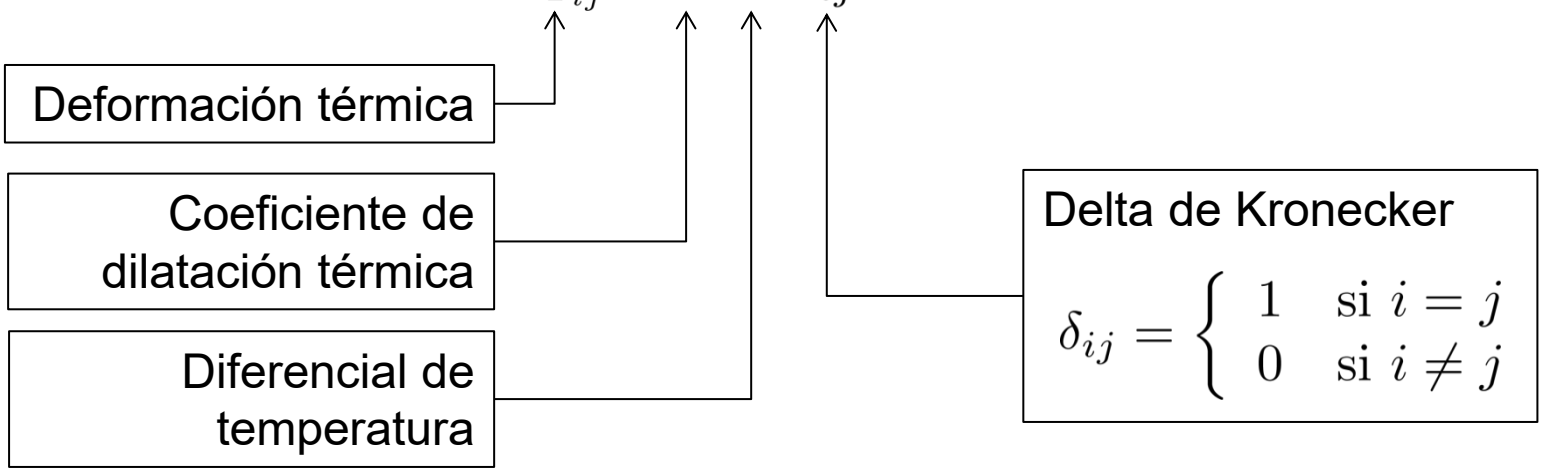
$$\gamma_{xy} = \gamma_{yx} = \gamma_1 + \gamma_2$$

$$\gamma_{xy} = \gamma_{yx} = \frac{\partial u_y}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial y}$$

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Relaciones Esfuerzo – Deformación

- Deformaciones en estructura elástica pueden ser ocasionadas por temperatura y/o cargas
  - Temperatura
    - Efecto de dilatación
    - Eventualmente, surgen deformaciones elásticas (continuidad / condiciones de borde)
    - Modelamiento: $e_{T_{ij}} = \alpha \Delta T \delta_{ij}$

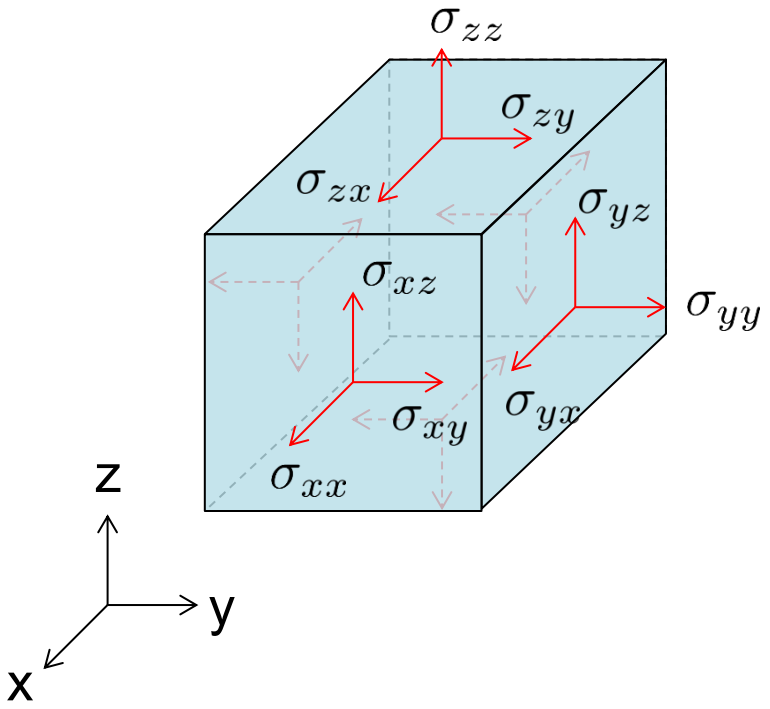


Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Relaciones Esfuerzo – Deformación

- Deformaciones en estructura elástica pueden ser ocasionadas por temperatura y/o cargas
  - Carga
    - Relación entre deformaciones (ϵ_{ij}) y esfuerzos (σ_{ij}) modelada a través de la Ley de Hooke
    - Material isotrópico y homogéneo es caracterizado a través del módulo de Young (E) y módulo de Poisson (ν)

Recordatorio: Esfuerzos



Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Relaciones Esfuerzo – Deformación

- Deformaciones en estructura elástica pueden ser ocasionadas por temperatura y/o cargas
  - Carga
    - Relación entre deformaciones (ϵ_{ij}) y esfuerzos (σ_{ij}) modelada a través de la Ley de Hooke
    - Nota: se define el módulo de corte como

$$G = \frac{E}{2(1+\nu)}$$

$$\epsilon_{xx} = \frac{1}{E}\left(\sigma_{xx} - \nu\left(\sigma_{yy} + \sigma_{zz}\right)\right)$$

$$\epsilon_{yy} = \frac{1}{E}\left(\sigma_{yy} - \nu\left(\sigma_{zz} + \sigma_{xx}\right)\right)$$

$$\epsilon_{zz} = \frac{1}{E}\left(\sigma_{zz} - \nu\left(\sigma_{xx} + \sigma_{yy}\right)\right)$$

$$\gamma_{xy} = 2\frac{1+\nu}{E}\sigma_{xy} = \frac{\sigma_{xy}}{G}$$

$$\gamma_{yz} = 2\frac{1+\nu}{E}\sigma_{yz} = \frac{\sigma_{yz}}{G}$$

$$\gamma_{zx} = 2\frac{1+\nu}{E}\sigma_{zx} = \frac{\sigma_{zx}}{G}$$

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Relaciones Esfuerzo – Deformación

- Deformación total incluye los efectos descritos previamente

$$\boxed{e_{ij} = \epsilon_{ij} + e_{T_{ij}}}$$

- Las relaciones esfuerzo – deformación pueden ser escritas de manera matricial, i.e.:

$$\begin{Bmatrix} e_{xx} \\ e_{yy} \\ e_{zz} \\ \gamma_{xy} \\ \gamma_{yz} \\ \gamma_{zx} \end{Bmatrix} = \frac{1}{E} \begin{bmatrix} 1 & -\nu & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & 1 & -\nu & 0 & 0 & 0 \\ -\nu & -\nu & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 2(1+\nu) \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{zz} \\ \sigma_{xy} \\ \sigma_{yz} \\ \sigma_{zx} \end{Bmatrix} + \alpha \Delta T \begin{Bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Relaciones Esfuerzo – Deformación

- Alternativamente, las relaciones esfuerzo – deformación pueden ser escritas en términos de esfuerzos, i.e.:

$$\left\{\begin{array}{c}\sigma_{xx}\\ \sigma_{yy}\\ \sigma_{zz}\\ \sigma_{xy}\\ \sigma_{yz}\\ \sigma_{zx}\end{array}\right\} = \frac{E}{(1+\nu)(1-2\nu)}\left[\begin{array}{cccccc} 1-\nu & \nu & \nu & 0 & 0 & 0\\ \nu & 1-\nu & \nu & 0 & 0 & 0\\ \nu & \nu & 1-\nu & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2} & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1-2\nu}{2}\end{array}\right]\left\{\begin{array}{c}e_{xx}\\ e_{yy}\\ e_{zz}\\ \gamma_{xy}\\ \gamma_{yz}\\ \gamma_{zx}\end{array}\right\} - \frac{E\alpha\Delta T}{1-2\nu}\left\{\begin{array}{c}1\\ 1\\ 1\\ 0\\ 0\\ 0\end{array}\right\}$$

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

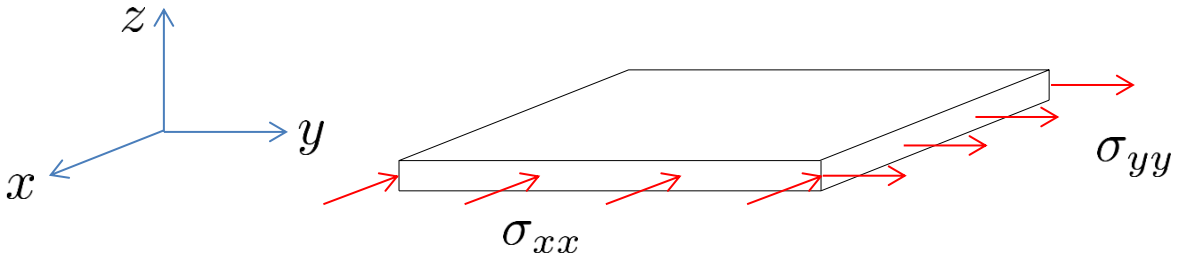
Relaciones Esfuerzo – Deformación

- Casos especiales
  - La relación esfuerzo-deformación puede ser expresada de manera particular para casos especiales
  - Se distinguen 3 casos especiales
    - Esfuerzo plano
    - Deformaciones planas
    - Esfuerzo unidimensional

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Relaciones Esfuerzo – Deformación

- Caso de esfuerzo plano
  - Se asume que esfuerzos en una dirección son nulos o muy pequeños comparados con los esfuerzos en las otras direcciones
  - Ejemplo: placa que soporta carga en su propio plano



  - Matemáticamente, se asume que $\sigma_{zz} = \sigma_{zx} = \sigma_{yz} = 0$. Luego:

$$\left\{ \begin{array}{c} e_{xx} \\ e_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{array} \right\} = \frac{1}{E} \left[\begin{array}{ccc} 1 & -\nu & 0 \\ -\nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2\,(1+\nu) \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{array} \right\} + \alpha \Delta T \left\{ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right\}$$

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Relaciones Esfuerzo – Deformación

- Caso de esfuerzo plano
  - Alternativamente

$$\left\{ \begin{array}{c} \sigma_{xx} \\ \sigma_{yy} \\ \sigma_{xy} \end{array} \right\} = \frac{E}{(1-\nu^2)} \left[\begin{array}{ccc} 1 & \nu & 0 \\ \nu & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1-\nu}{2} \end{array} \right] \left\{ \begin{array}{c} e_{xx} \\ e_{yy} \\ \gamma_{xy} \end{array} \right\} - \frac{E\alpha\Delta T}{1-\nu} \left\{ \begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 0 \end{array} \right\}$$

  - Note que $e_{yz} = e_{zx} = 0$. Por otra parte, e_{zz} depende linealmente de e_{xx} y e_{yy}

$$e_{zz} = -\frac{\nu}{1-\nu}(e_{xx} + e_{yy}) + \frac{1+\nu}{1-\nu}\alpha\Delta T$$

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Relaciones Esfuerzo – Deformación

- Caso de esfuerzo unidimensional
  - Se asume que esfuerzos en dos direcciones son nulos o muy pequeños comparados con el esfuerzo en la otra dirección
  - Ejemplo: alambre delgado



  - Matemáticamente, se asume que todos los esfuerzos y deformaciones son cero excepto σ_{xx} y e_{xx}

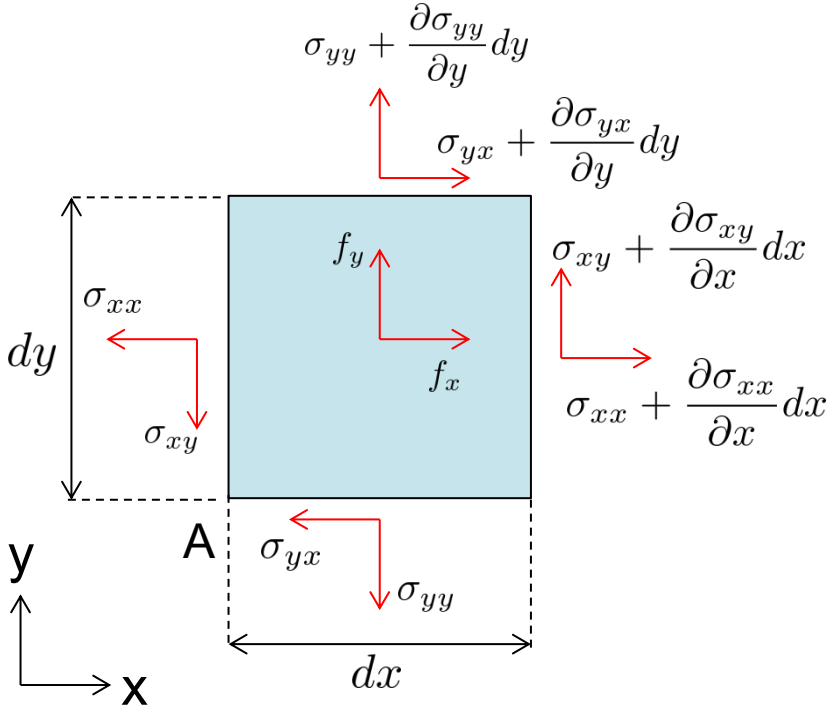
$$\sigma_{xx} = Ee_{xx} - E\alpha\Delta T$$

$$e_{xx} = \frac{\sigma_{xx}}{E} + \alpha\Delta T$$

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Ecuaciones de Equilibrio

- Relacionan las componentes de esfuerzo (σ_{ij}) al considerar equilibrio respecto de momentos y fuerzas
  - Caso bidimensional: 4 esfuerzos, 3 ecuaciones de equilibrio
    - Ejemplo: sumatoria de fuerzas en dirección x



$$\sum F_x = 0 \iff \left(\sigma_{xx} + \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} dx\right) dy - \sigma_{xx} dy + \left(\sigma_{yx} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} dy\right) dx - \sigma_{yx} dx + f_x dx dy = 0$$

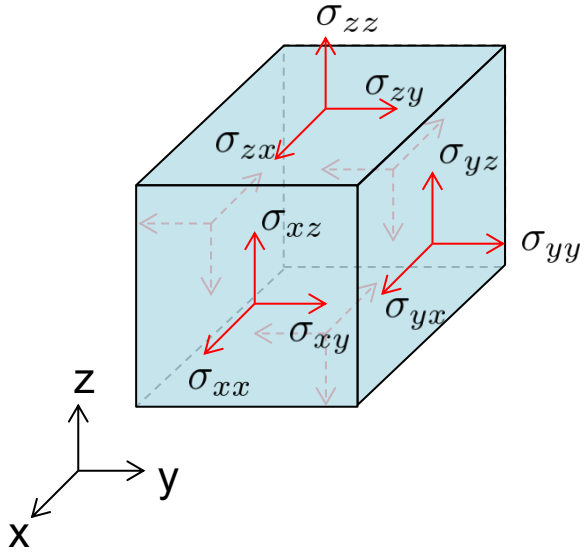
$$\sum F_x = 0 \iff \frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} + f_x = 0$$

f_x, f_y :fuerzas por unidad de volumen

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Ecuaciones de Equilibrio

- Relacionan las componentes de esfuerzo (σ_{ij}) al considerar equilibrio respecto de momentos y fuerzas
  - Caso tridimensional: 9 esfuerzos, 6 ecuaciones de equilibrio



$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yx}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zx}}{\partial z} + f_x = 0$$
$$\frac{\partial \sigma_{xy}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yy}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zy}}{\partial z} + f_y = 0$$
$$\frac{\partial \sigma_{xz}}{\partial x} + \frac{\partial \sigma_{yz}}{\partial y} + \frac{\partial \sigma_{zz}}{\partial z} + f_z = 0$$

Sumatoria fuerzas

$$\sigma_{xy} = \sigma_{yx}$$
$$\sigma_{zx} = \sigma_{xz}$$
$$\sigma_{yz} = \sigma_{zy}$$

Sumatoria momentos

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Ecuaciones de Compatibilidad

- Variación de deformaciones y desplazamientos en sistema es continua
- Este hecho impone condiciones adicionales sobre derivadas de deformaciones y desplazamientos
- Ejemplo: caso bidimensional

Por definición → $\gamma_{xy} = \frac{\partial u_y}{\partial x} + \frac{\partial u_x}{\partial y}$

Derivando respecto de x e y → $\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^3 u_y}{\partial x^2 \partial y} + \frac{\partial^3 u_x}{\partial x \partial y^2}$

Por definición

$$e_{xx} = \frac{\partial u_x}{\partial x}$$

$$e_{yy} = \frac{\partial u_y}{\partial y}$$

Ecuación de compatibilidad → $\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 e_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 e_{yy}}{\partial x^2}$

Ecuaciones Básicas de Elasticidad

Ecuaciones de Compatibilidad

- Variación de deformaciones y desplazamientos en sistema es continua
- Este hecho impone condiciones adicionales sobre derivadas de deformaciones y desplazamientos
- Ecuaciones caso tridimensional

$$\frac{\partial^2 \gamma_{xy}}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 e_{xx}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 e_{yy}}{\partial x^2}$$

$$\frac{\partial^2 \gamma_{yz}}{\partial y \partial z} = \frac{\partial^2 e_{yy}}{\partial z^2} + \frac{\partial^2 e_{zz}}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial^2 \gamma_{zx}}{\partial z \partial x} = \frac{\partial^2 e_{zz}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 e_{xx}}{\partial z^2}$$

$$\frac{\partial^2 e_{xx}}{\partial y \partial z} = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial x}\left(-\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z}\right)$$

$$\frac{\partial^2 e_{yy}}{\partial z \partial x} = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} - \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} + \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z}\right)$$

$$\frac{\partial^2 e_{zz}}{\partial x \partial y} = \frac{1}{2}\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{\partial \gamma_{yz}}{\partial x} + \frac{\partial \gamma_{zx}}{\partial y} - \frac{\partial \gamma_{xy}}{\partial z}\right)$$

Métodos Energéticos

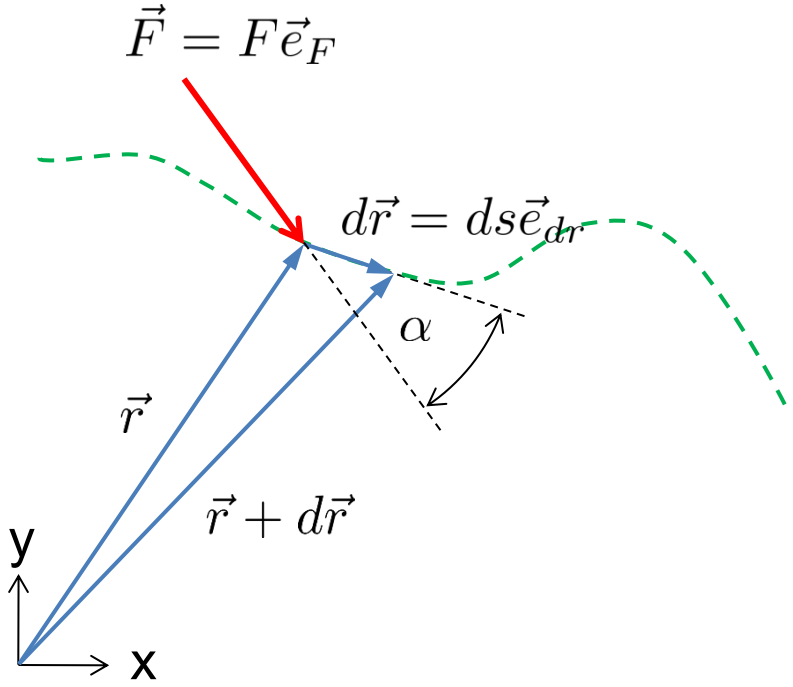
Trabajo – Definición

- Trabajo de una fuerza
  - Trabajo: El trabajo W que ejerce una fuerza sobre un cuerpo es igual al producto entre la magnitud de dicha fuerza y la proyección del desplazamiento sobre la dirección de la fuerza
  - Definición:

$$dW = \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$dW = |\vec{F}||d\vec{r}|\cos(\alpha)$$

$$dW = F ds \cos(\alpha)$$

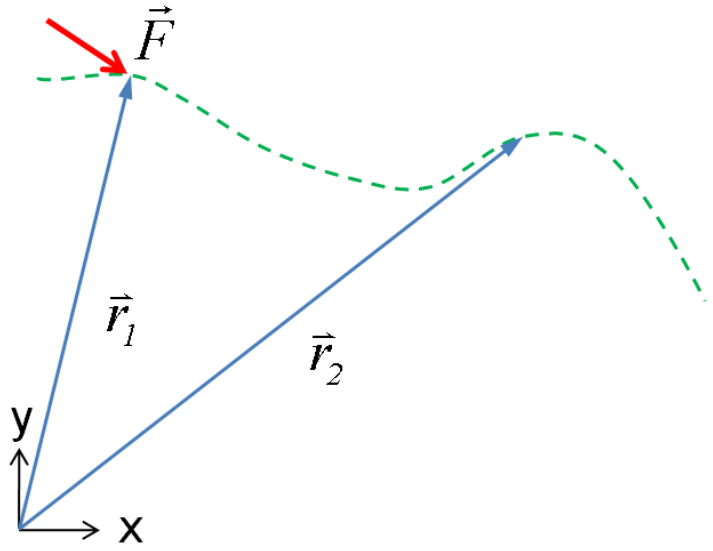


Métodos Energéticos

Trabajo – Definición

- Trabajo de una fuerza
  - Trabajo a lo largo de una trayectoria

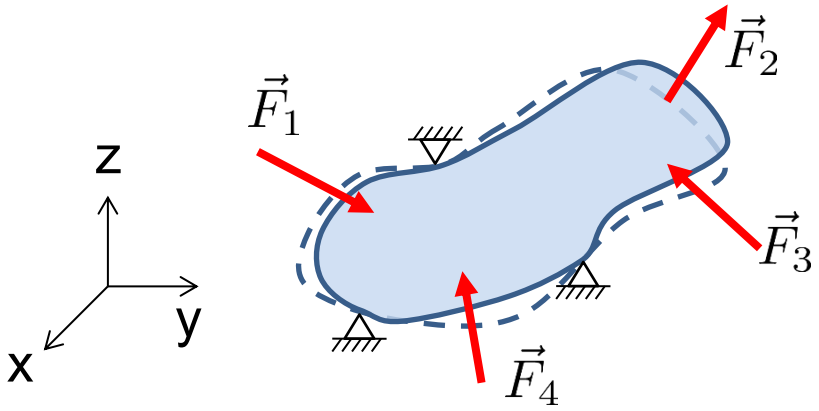
$$W = \int_{\vec{r}_1}^{\vec{r}_2} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$



Métodos Energéticos

Trabajo – Caso Particular

- Trabajo asociado a deformación de un sólido

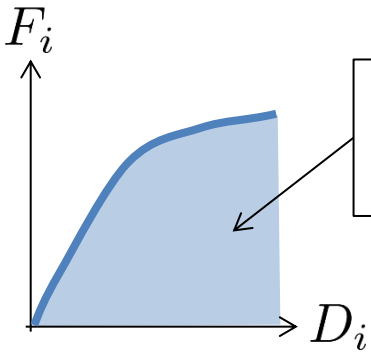


- $\vec{F}_i$: fuerza externa
- $\vec{D}_i$: desplazamiento en punto de aplicación de $\vec{F}_i$ proyectado sobre dirección $\vec{F}_i$

- Trabajo asociado a la fuerza $\vec{F}_i$

$$W = \int_0^{D_i} F_i dD_i$$

Nota: en este caso, $\vec{F}_i$ y $\vec{D}_i$ apuntan en la misma dirección

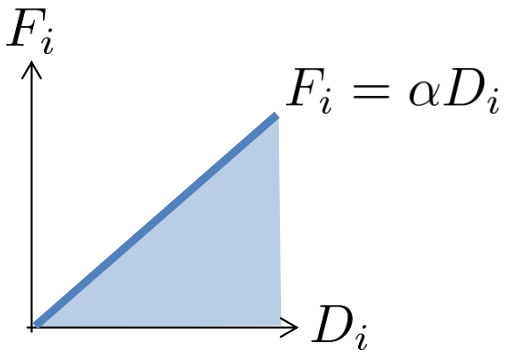


Trabajo asociado a la fuerza $\vec{F}_i$

Métodos Energéticos

Trabajo – Caso Particular

- Caso Lineal – Elástico
  - Trabajo asociado a la fuerza $\vec{F}_i$

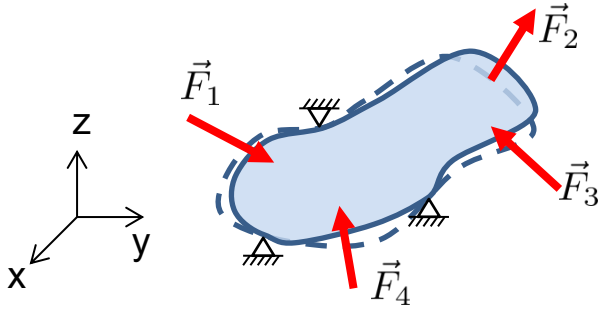


$$W = \int_0^{D_i} F_i dD_i$$

$$W = \int_0^{D_i} \alpha D_i dD_i$$

$$W = \frac{1}{2}\alpha D_i^2 = \frac{1}{2} F_i D_i$$

  - Trabajo total asociado a un conjunto de fuerzas puntuales

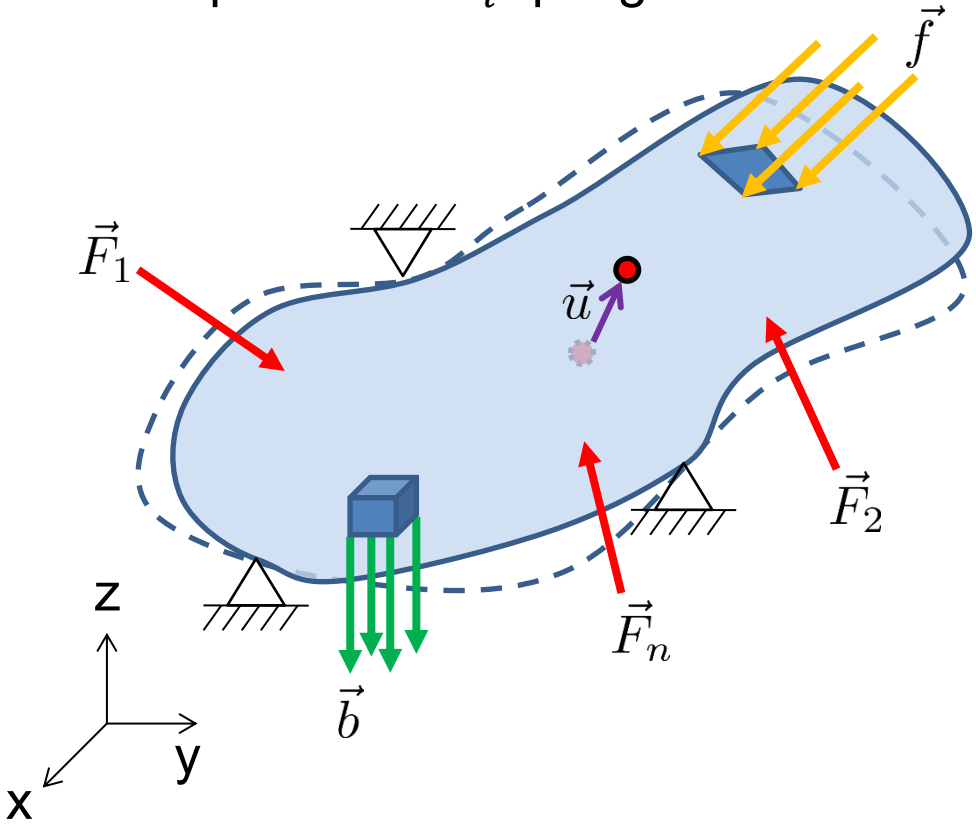


$$W = \sum_{i=1}^{n} \int \vec{F}_i \cdot d\vec{D}_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} F_i D_i = \frac{1}{2} \{F\}^T \{D\}$$

Métodos Energéticos

Trabajo – Caso General

- Suposiciones
  - Estructura lineal y elástica; fuerzas superficiales $\vec{f}$, volumétricas $\vec{b}$ y puntuales $\vec{F_i}$ que generan deformaciones

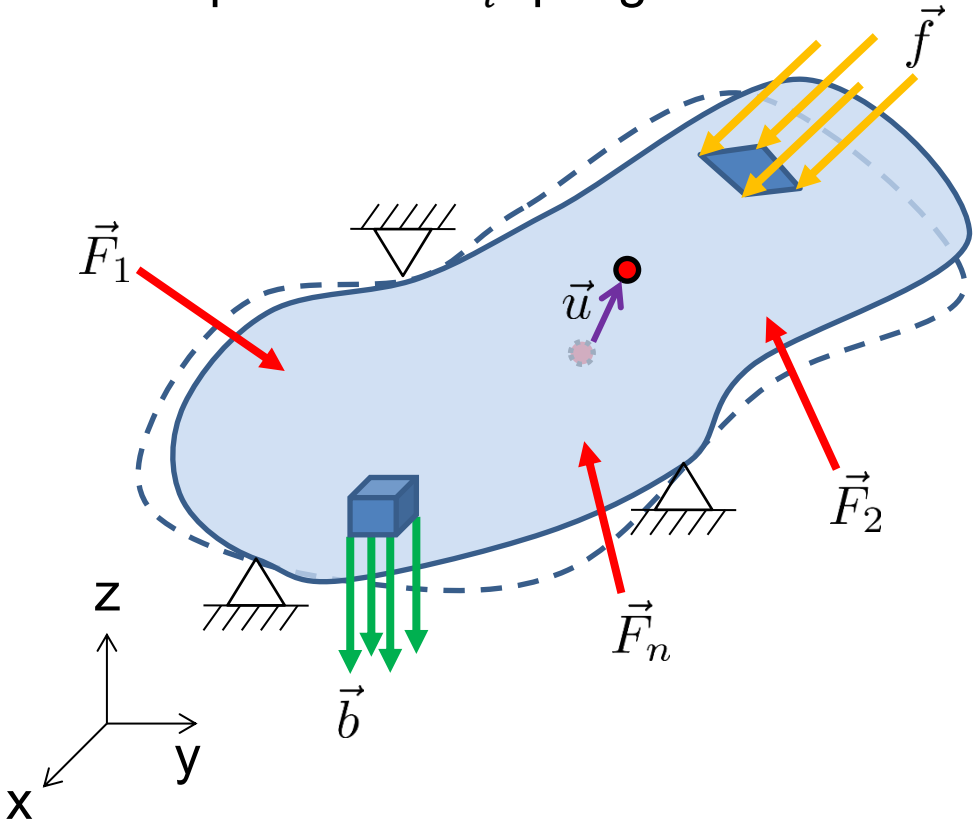


Campo de desplazamientos
$\vec{u}(x,y,z) = \left\{ \begin{array}{c} u_x(x,y,z) \\ u_y(x,y,z) \\ u_z(x,y,z) \end{array} \right\}$
Fuerzas puntuales
$\vec{F}_1, \vec{F}_2, \ldots, \vec{F}_n$

Métodos Energéticos

Trabajo – Caso General

- Suposiciones
  - Estructura lineal y elástica; fuerzas superficiales $\vec{f}$, volumétricas $\vec{b}$ y puntuales $\vec{F_i}$ que generan deformaciones

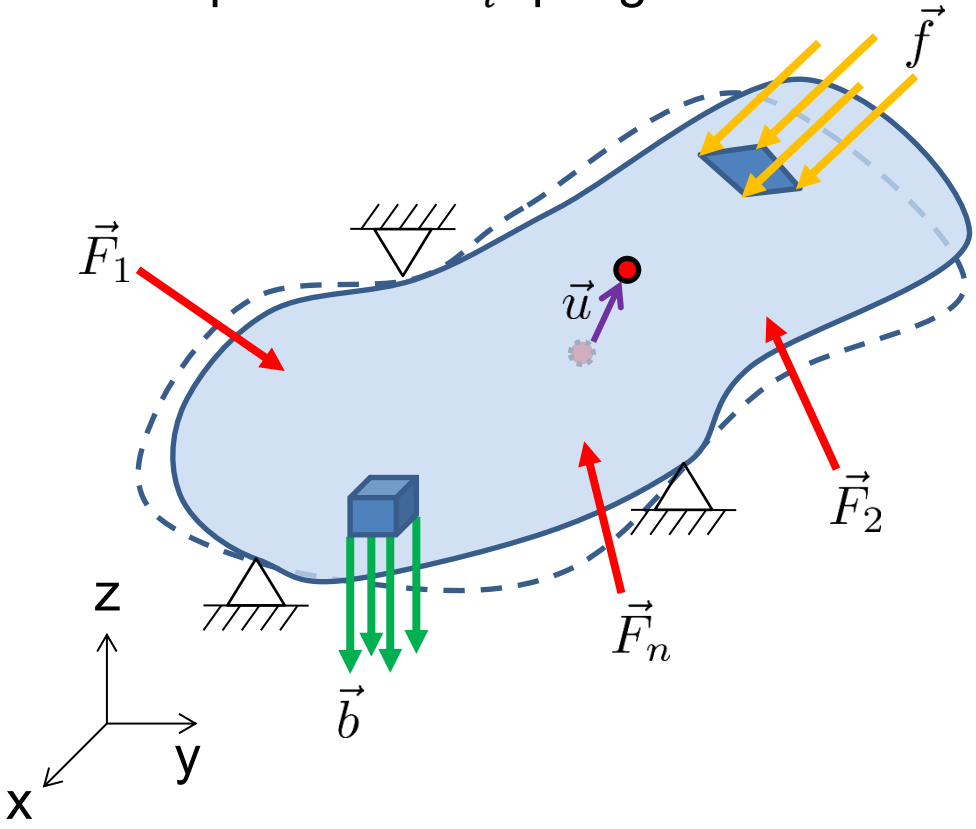


Fuerzas volumétricas
$\vec{b}(x,y,z) = \left\{ \begin{array}{c} b_x(x,y,z) \\ b_y(x,y,z) \\ b_z(x,y,z) \end{array} \right\}$
Fuerzas superficiales
$\vec{f}(x,y,z) = \left\{ \begin{array}{c} f_x(x,y,z) \\ f_y(x,y,z) \\ f_z(x,y,z) \end{array} \right\}$

Métodos Energéticos

Trabajo – Caso General

- Suposiciones
  - Estructura lineal y elástica; fuerzas superficiales $\vec{f}$, volumétricas $\vec{b}$ y puntuales $\vec{F_i}$ que generan deformaciones



Trabajo Externo

$$W = \frac{1}{2}\int_V \vec{u}^T \vec{b} dV + \frac{1}{2}\int_S \vec{u}^T \vec{f} ds + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} \vec{F}_i^T \vec{u}(x_i, y_i, z_i)$$

Nota: punto de aplicación de $\vec{F}_i$ es (x_i, y_i, z_i)

Métodos Energéticos

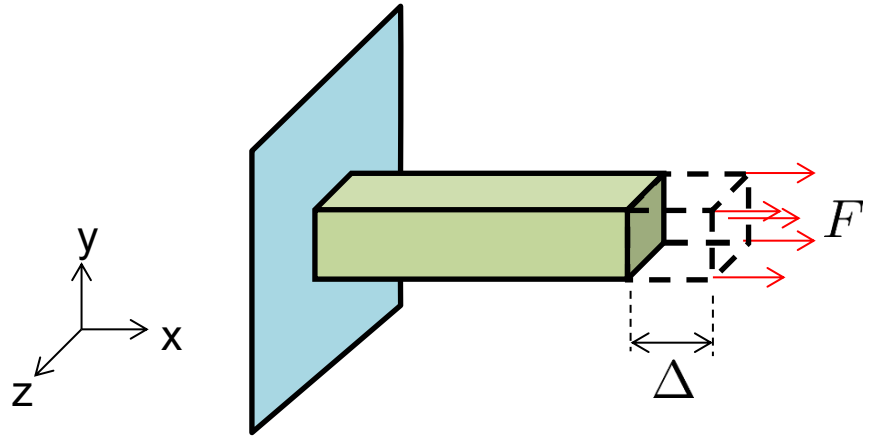
Conservación de la Energía

- Teorema de Clapeyron: El trabajo realizado por las fuerzas externas se transforma completamente en energía de deformación de la estructura (caso ideal, sin pérdida de energía)
- En términos matemáticos:

$$W = U$$

- W: trabajo asociado a fuerzas externas
- U: energía de deformación

- Ejemplo: barra de área transversal A sometida a carga axial



$$[\vec{\sigma}] = \begin{bmatrix} \frac{F}{A} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Métodos Energéticos

Conservación de la Energía

- Ejemplo: barra de área transversal A sometida a carga axial
  - Trabajo asociado a fuerzas externas

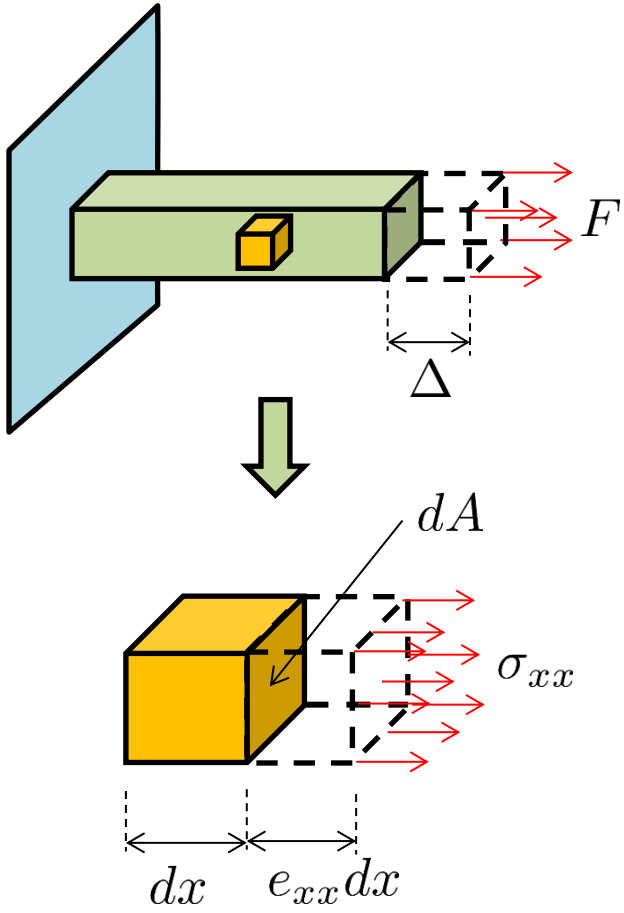
$$W = \frac{1}{2} F \Delta$$

  - Energía de deformación – análisis de elemento infinitesimal e integración

$$dU = \frac{1}{2}(\sigma_{xx} dA)(e_{xx} dx)$$

$$U = \frac{1}{2} \int_L \int_A \sigma_{xx} e_{xx} dA dx$$

$$U = \frac{1}{2} \int_V \sigma_{xx} e_{xx} dV$$



Métodos Energéticos

Conservación de la Energía

- Ejemplo: barra de área transversal A sometida a carga axial
  - De las relaciones esfuerzo – deformación

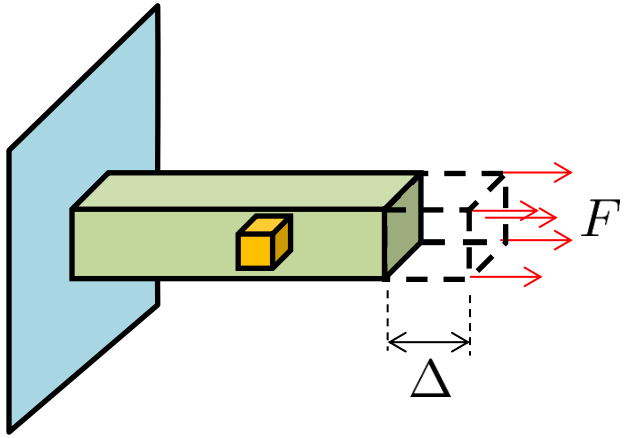
$$e_{xx} = \frac{\sigma_{xx}}{E}$$

  - Energía de deformación

$$U = \frac{1}{2}\int_V \frac{\sigma_{xx}^2}{E} dV$$

$$U = \frac{1}{2E}\int_V \frac{F^2}{A^2} dV$$

$$U = \frac{F^2 L}{2EA}$$



Trabajo externo = energía de deformación

$$\frac{1}{2}F\Delta = \frac{F^2 L}{2EA}$$

$$\Delta = \frac{FL}{EA}$$

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Caso General

- En el caso general, la energía de deformación involucra todas las componentes de esfuerzo y deformaciones asociadas

$$U = \frac{1}{2}\int_V \vec{\sigma}^T \vec{\epsilon}\, dV$$

Vector de esfuerzos

$$\vec{\sigma} = \langle \sigma_{xx}, \sigma_{yy}, \sigma_{zz}, \tau_{xy}, \tau_{xz}, \tau_{yz} \rangle^T$$

Nota: $\sigma_{ij}, i \neq j$ se denota como τ_{ij}

Vector de deformaciones

$$\vec{\epsilon} = \langle \epsilon_{xx}, \epsilon_{yy}, \epsilon_{zz}, \gamma_{xy}, \gamma_{xz}, \gamma_{yz} \rangle^T$$

Nota: $\epsilon_{ij}, i \neq j$ se denota como γ_{ij}

$$\Rightarrow \quad U = \frac{1}{2}\int_V (\sigma_{xx}\epsilon_{xx} + \sigma_{yy}\epsilon_{yy} + \sigma_{zz}\epsilon_{zz} + \tau_{xy}\gamma_{xy} + \tau_{xz}\gamma_{xz} + \tau_{yz}\gamma_{yz})\, dV$$

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Caso General

- Recordatorio: de acuerdo a las relaciones esfuerzo – deformación

$$\vec{\sigma} = [S]\vec{\epsilon}$$

- Energía de deformación puede ser expresada alternativamente como:
  - Alternativa 1

$$U = \frac{1}{2}\int_V \vec{\epsilon}^T [S]^T \vec{\epsilon}\, dV = \frac{1}{2}\int_V \vec{\epsilon}^T [S]\vec{\epsilon}\, dV$$

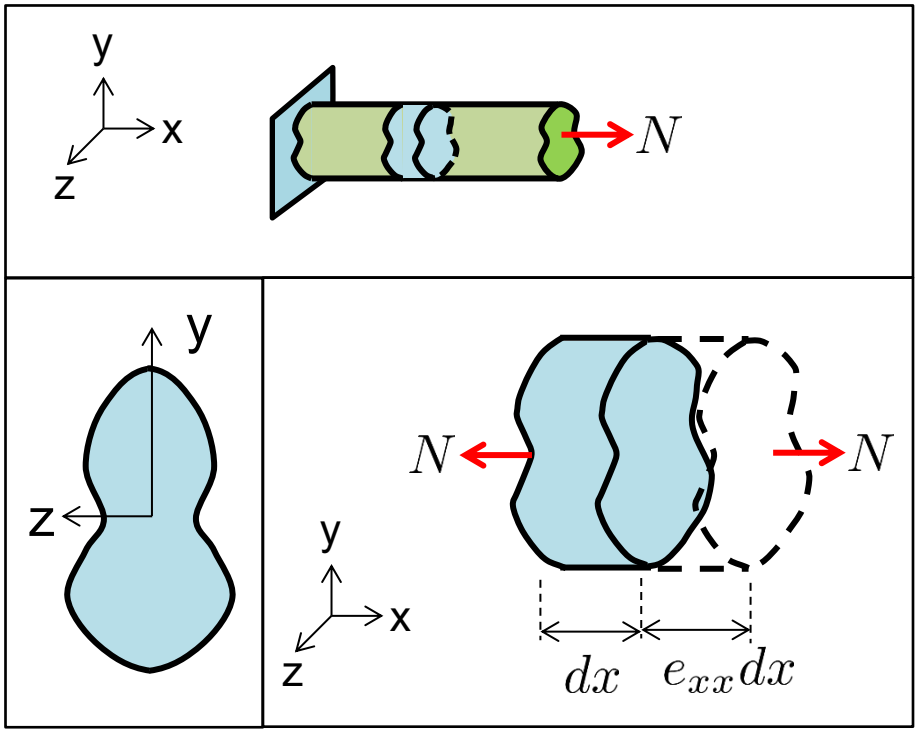
  - Alternativa 2

$$U = \frac{1}{2}\int_V \vec{\sigma}^T [S]^{-1}\vec{\sigma}\; dV$$

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Casos Especiales en Vigas

- Energía de deformación asociada a fuerzas axiales



De las ecuaciones de equilibrio y relaciones esfuerzo – deformación se tiene que:

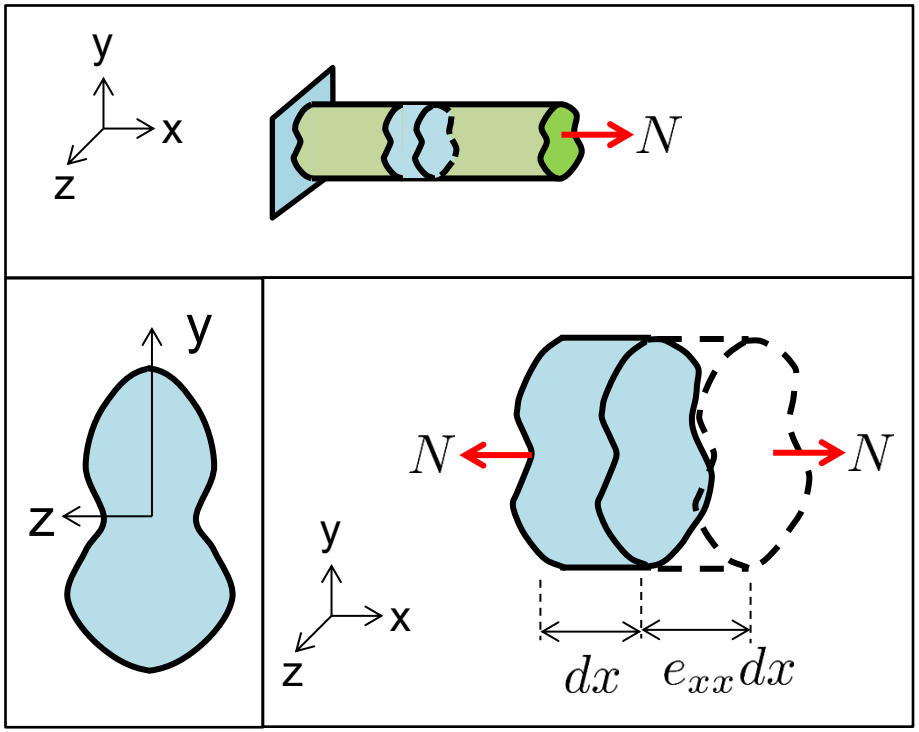
$$(1) \quad \sigma_{xx} = \frac{N}{A}$$

$$(2) \quad \sigma_{xx} = \epsilon_{xx} E$$

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Casos Especiales en Vigas

- Energía de deformación asociada a fuerzas axiales



Energía de deformación:

$$U = \frac{1}{2}\int_V \sigma_{xx}\epsilon_{xx}dV$$

$$U = \frac{1}{2}\int_V \frac{\sigma_{xx}^2}{E}dV$$

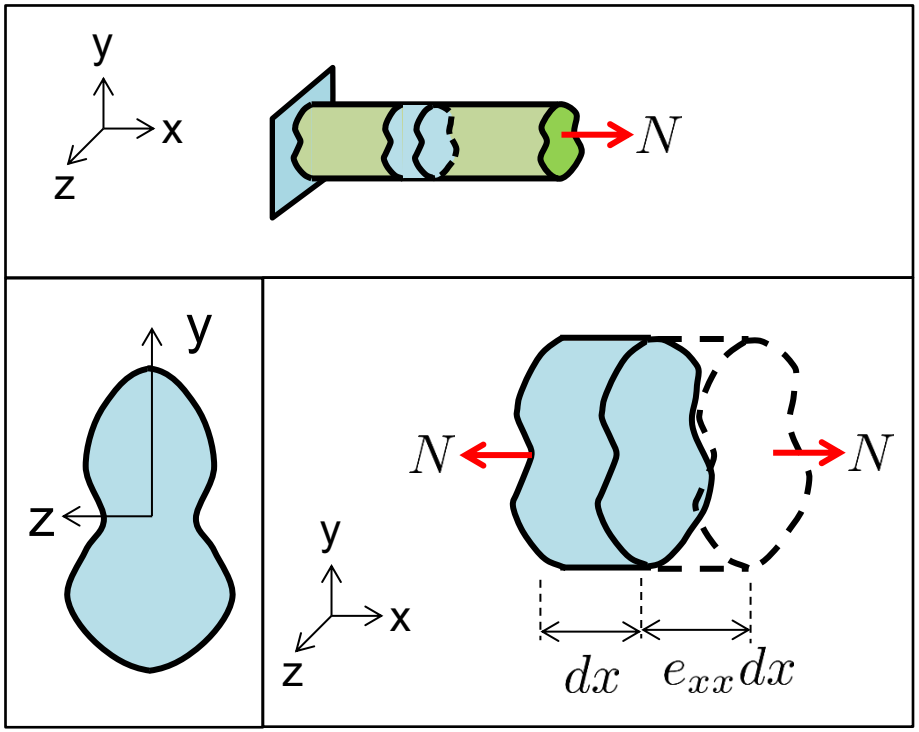
$$U = \frac{1}{2}\int_L \int_A \frac{N^2}{EA^2}dAdx$$

$$U = \frac{1}{2}\int_L \frac{N^2}{EA}dx$$

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Casos Especiales en Vigas

- Energía de deformación asociada a fuerzas axiales



Casos típicos

- Elemento prismático

$$U = \frac{1}{2}\frac{N^2 L}{EA}$$

- Enrejado compuesto por elementos prismáticos

$$U = \frac{1}{2}\sum_{i}^{n}\frac{N_i^2 L_i}{E_i A_i}$$

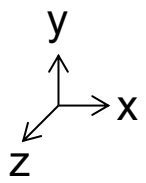
- Enrejado – caso general

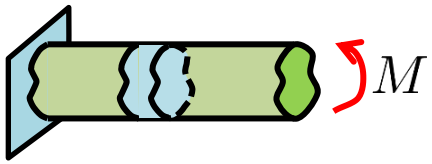
$$U = \frac{1}{2}\sum_{i}^{n}\int_{L}\frac{N_i^2}{E_i A_i}dx$$

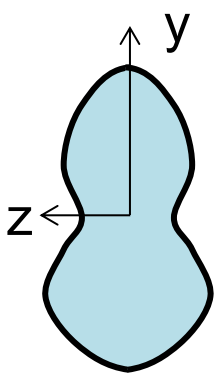
Métodos Energéticos

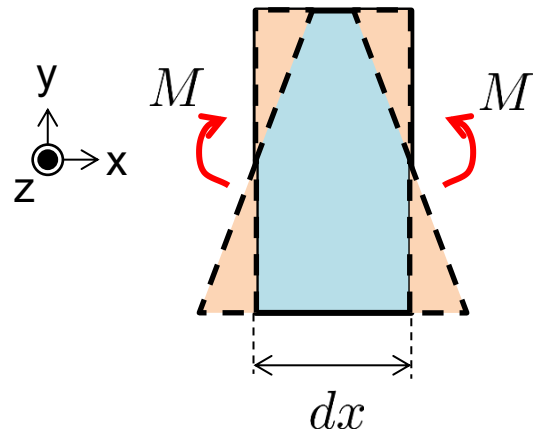
Energía de Deformación – Casos Especiales en Vigas

- Energía de deformación asociada a flexión simple









Nota: origen del sistema coordenado y-z en centroide; ejes y-z corresponden a direcciones principales

De las ecuaciones de equilibrio y relaciones esfuerzo – deformación se tiene que:

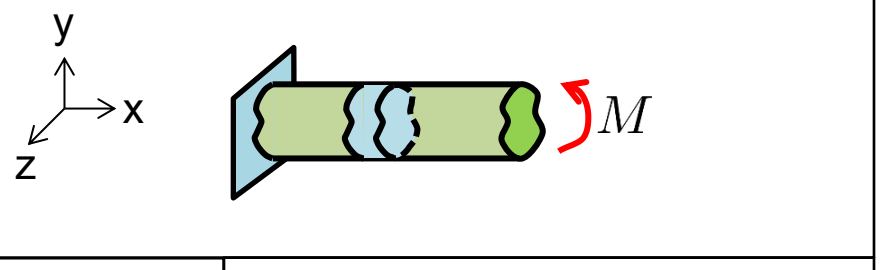
$$(1) \quad \sigma_{xx} = -\frac{M}{I_{zz}} y$$

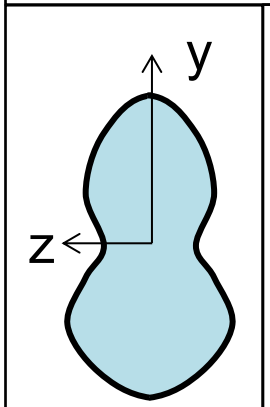
$$(2) \quad \sigma_{xx} = \epsilon_{xx} E$$

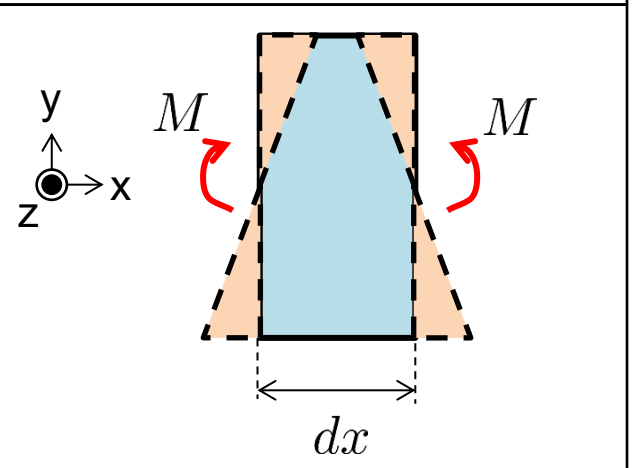
Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Casos Especiales en Vigas

- Energía de deformación asociada a flexión simple







Nota: origen del sistema coordenado y-z en centroide; ejes y-z corresponden a direcciones principales

Energía de deformación:

$$U = \frac{1}{2}\int_V \sigma_{xx}\epsilon_{xx}\,dV$$

$$U = \frac{1}{2}\int_V \frac{\sigma_{xx}^2}{E}\,dV$$

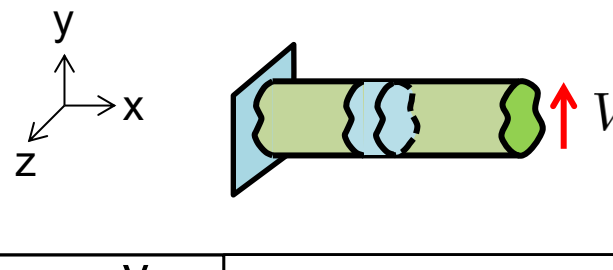
$$U = \frac{1}{2}\int_L \frac{M^2}{EI_{zz}^2}\left(\int_A y^2\,dA\right)dx$$

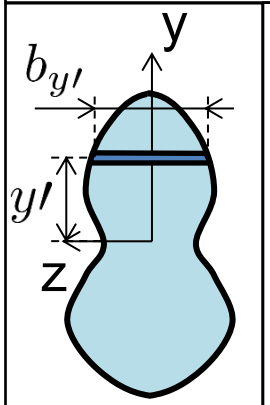
$$U = \frac{1}{2}\int_L \frac{M^2}{EI_{zz}}\,dx$$

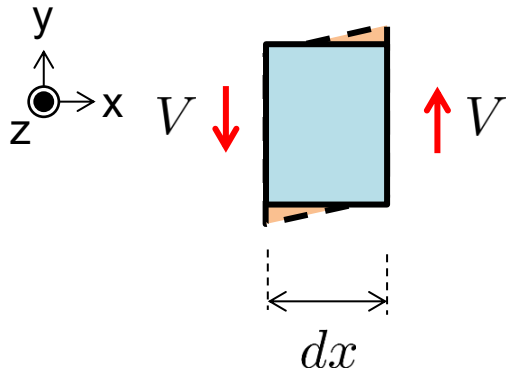
Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Casos Especiales en Vigas

- Energía de deformación asociada a corte







Nota: origen del sistema coordenado y-z en centroide; ejes y-z corresponden a direcciones principales

De las ecuaciones de equilibrio y relaciones esfuerzo – deformación se tiene que:

$$(1) \quad \tau_{xy} = \frac{S(y\prime)V}{I_{zz}b_{y\prime}}$$

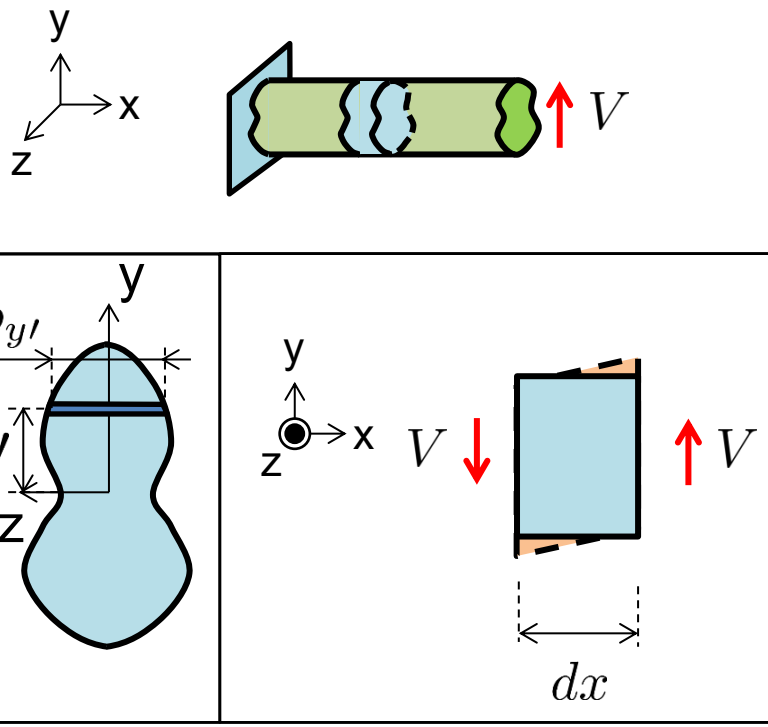
$$(2) \quad \tau_{xy} = \gamma_{xy}\frac{E}{2(1+\nu)} = \gamma_{xy}G$$

Nota: $S(y')$ denota primer momento de área; G denota módulo de corte

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Casos Especiales en Vigas

- Energía de deformación asociada a corte



Nota: origen del sistema coordenado y-z en centroide; ejes y-z corresponden a direcciones principales

Energía de deformación:

$$U = \frac{1}{2}\int_V \tau_{xy}\gamma_{xy}\,dV$$

$$U = \frac{1}{2}\int_V \frac{\tau_{xy}^2}{G}\,dV$$

$$U = \frac{1}{2}\int_L \int_A \frac{S(y\prime)^2 V^2}{b_{y\prime}^2 I_{zz}^2 G}\,dA\,dx$$

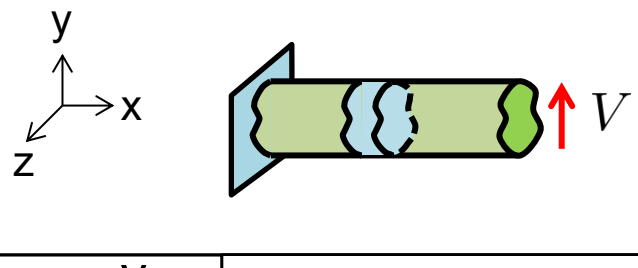
$$U = \frac{1}{2}\int_L \frac{V^2}{GA}\left(\frac{A}{I_{zz}^2}\int_A \frac{S(y\prime)^2}{b_{y\prime}^2}\,dA\right)dx$$

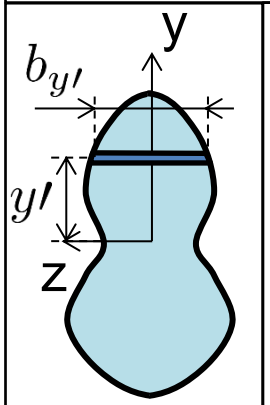
κ: factor de forma

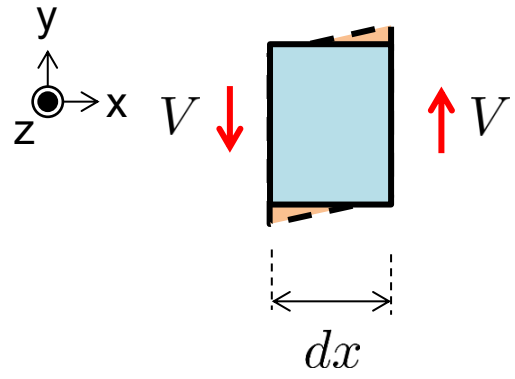
Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Casos Especiales en Vigas

- Energía de deformación asociada a corte







Nota: origen del sistema coordenado y-z en centroide; ejes y-z corresponden a direcciones principales

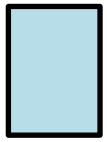
Energía de deformación:

$$U = \frac{1}{2}\int_L \frac{\kappa V^2}{GA}\,dx$$

$$U = \frac{1}{2}\int_L \frac{V^2}{G\left(\frac{A}{\kappa}\right)}\,dx$$

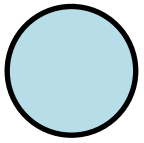
A/κ: área efectiva

Valores típicos de κ:



$\kappa = 1.20$

Secc. rectangular



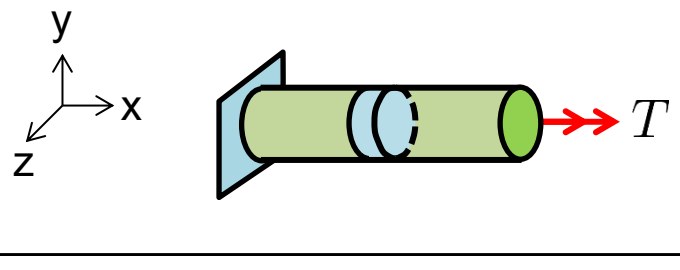
$\kappa = \frac{10}{9}$

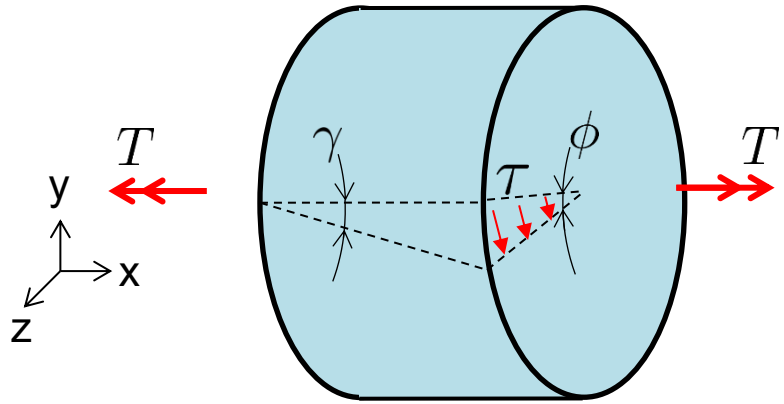
Secc. circular

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Casos Especiales en Vigas

- Energía de deformación asociada a torsión (caso sección circular)





Nota: origen del sistema coordenado y-z en centroide

De las ecuaciones de equilibrio y relaciones esfuerzo – deformación se tiene que:

$$(1) \quad \tau = \frac{Tr}{J}$$

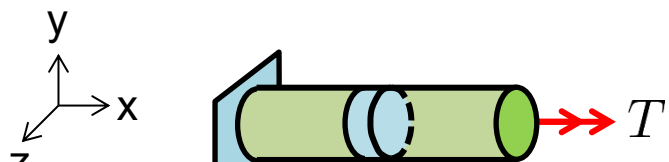
$$(2) \quad \tau = \gamma \frac{E}{2(1+\nu)} = \gamma G$$

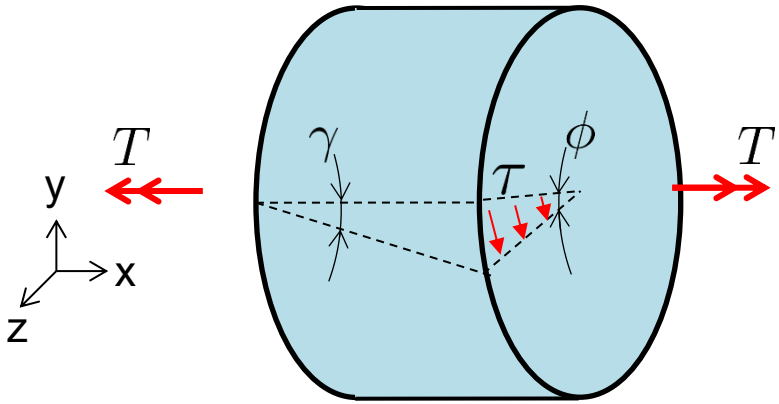
Nota: J denota inercia polar

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Casos Especiales en Vigas

- Energía de deformación asociada a torsión (caso sección circular)





Nota: origen del sistema coordenado y-z en centroide

Energía de deformación:

$$U = \frac{1}{2}\int_V \tau\gamma\, dV$$

$$U = \frac{1}{2}\int_V \frac{\tau^2}{G}\, dV$$

$$U = \frac{1}{2}\int_L \int_A \frac{T^2 r^2}{GJ^2}\, dA\, dx$$

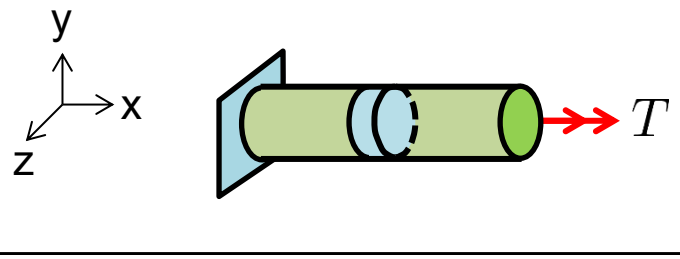
$$U = \frac{1}{2}\int_L \frac{T^2}{GJ^2}\left(\int_A r^2\, dA\right) dx$$

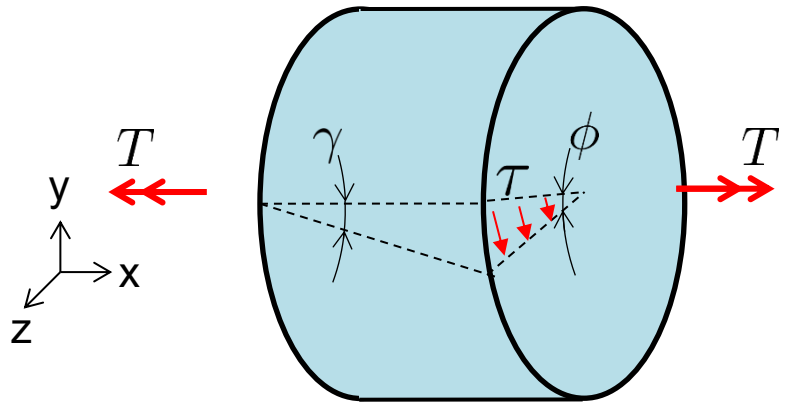
J: inercia polar

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Casos Especiales en Vigas

- Energía de deformación asociada a torsión (caso sección circular)





Nota: origen del sistema coordenado y-z en centroide

Energía de deformación:

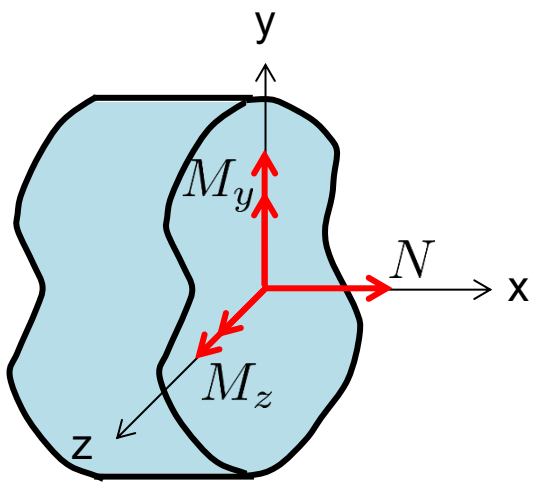
$$U = \frac{1}{2}\int_L \frac{T^2}{GJ}dx$$

Nota: para secciones no circulares, J se reemplaza por un valor que no corresponde al momento polar de inercia

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Caso General Vigas

- Energía de Deformación (corte, momento y fuerza axial)
  - Contribución de esfuerzos normales



Nota: origen del sistema coordenado y-z en centroide; ejes y-z corresponden a direcciones principales

De las ecuaciones de equilibrio y relaciones esfuerzo – deformación se tiene que:

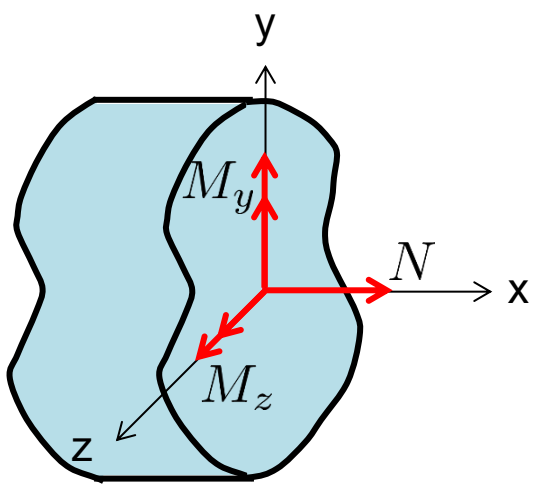
$$(1) \quad \sigma_{xx} = \frac{N}{A} - \frac{M_z}{I_{zz}} y + \frac{M_y}{I_{yy}} z$$

$$(2) \quad \sigma_{xx} = \epsilon_{xx} E$$

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Caso General Vigas

- Energía de Deformación (corte, momento y fuerza axial)
  - Contribución de esfuerzos normales



Nota: origen del sistema coordenado y-z en centroide; ejes y-z corresponden a direcciones principales

Energía de deformación:

$$U_\sigma = \frac{1}{2}\int_V \sigma_{xx}\epsilon_{xx}dV$$

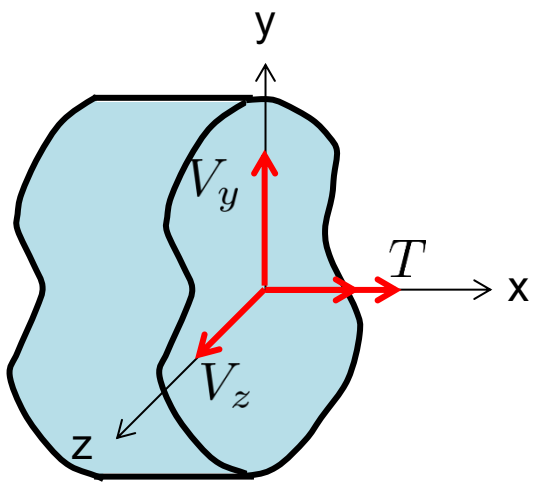
$$U_\sigma = \frac{1}{2}\int_V \frac{\sigma_{xx}^2}{E}dV$$

$$U_\sigma = \frac{1}{2}\int_L \frac{N^2}{EA}dx + \frac{1}{2}\int_L \frac{M_z^2}{EI_{zz}}dx + \frac{1}{2}\int_L \frac{M_y^2}{EI_{yy}}dx$$

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Caso General Vigas

- Energía de Deformación (corte, momento y fuerza axial)
  - Contribución de esfuerzos de corte



Nota: origen del sistema coordenado y-z en centroide; ejes y-z corresponden a direcciones principales

De las ecuaciones de equilibrio y relaciones esfuerzo – deformación se tiene que:

$$(1) \quad \tau_{xy} = \frac{S(y\prime)V_y}{I_{zz}b_{y\prime}}$$

$$(2) \quad \tau_{xz} = \frac{S(z\prime)V_z}{I_{yy}b_{z\prime}}$$

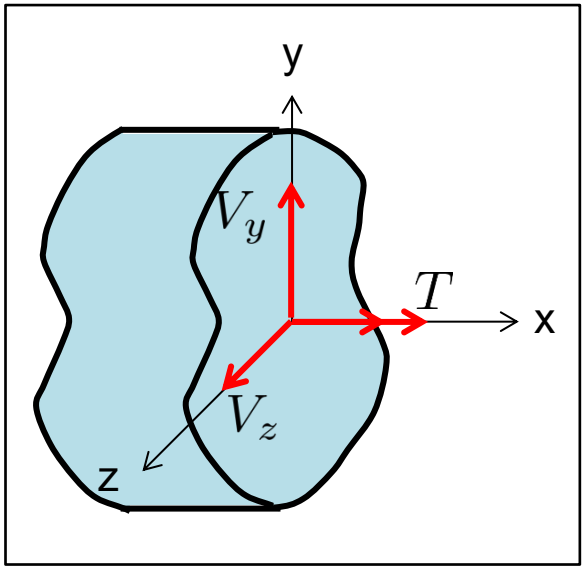
$$(3) \quad \tau = \frac{Tr}{J}$$

$$(4) \quad \tau = \gamma G$$

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Caso General Vigas

- Energía de Deformación (corte, momento y fuerza axial)
  - Contribución de esfuerzos de corte



Energía de deformación:

$$U_\tau = \frac{1}{2}\int_V \tau\gamma dV$$

$$U_\tau = \frac{1}{2}\int_V \frac{\tau^2}{G} dV$$

$$U_\tau = \frac{1}{2}\int_L \frac{\kappa_y V_y^2}{GA} dx + \frac{1}{2}\int_L \frac{\kappa_z V_z^2}{GA} dx + \frac{1}{2}\int_L \frac{T^2}{GJ} dx$$

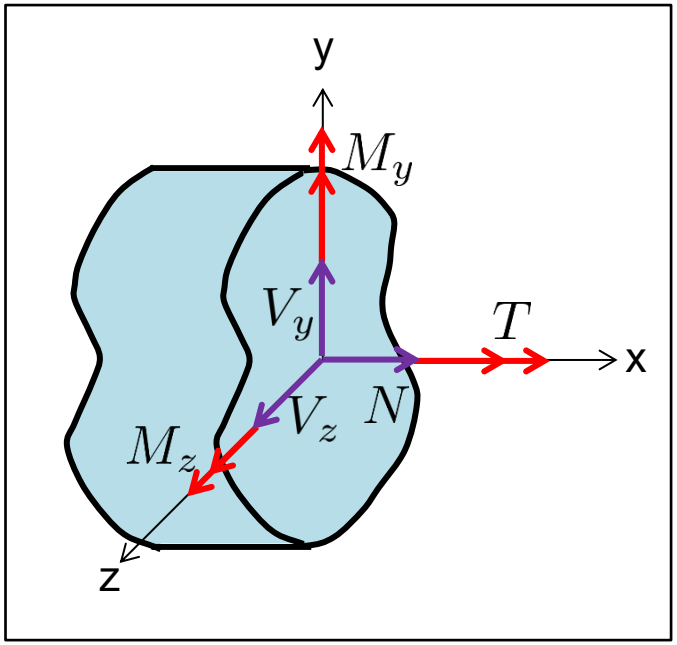
Factores de forma κ_y y κ_z:

$$\kappa_y = \frac{A}{I_{zz}^2}\int_A \frac{S(y\prime)}{b_{y\prime}^2} dA \qquad \kappa_z = \frac{A}{I_{yy}^2}\int_A \frac{S(z\prime)}{b_{z\prime}^2} dA$$

Métodos Energéticos

Energía de Deformación – Caso General Vigas

- Energía de Deformación (corte, momento y fuerza axial)
  - Energía total



Energía de deformación:

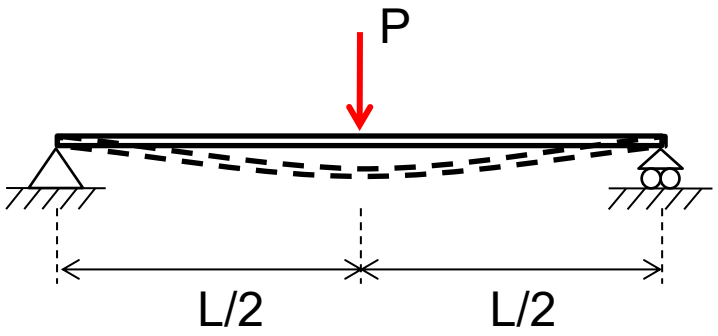
$$U = U\sigma + U_\tau$$

$$U = \frac{1}{2}\int_L \frac{N^2}{EA}dx + \frac{1}{2}\int_L \frac{M_z^2}{EI_{zz}}dx + \frac{1}{2}\int_L \frac{M_y^2}{EI_{yy}}dx +$$
$$\frac{1}{2}\int_L \frac{\kappa_y V_y^2}{GA}dx + \frac{1}{2}\int_L \frac{\kappa_z V_z^2}{GA}dx + \frac{1}{2}\int_L \frac{T^2}{GJ}dx$$

Métodos Energéticos

Ejemplo 1

- Deflexión de viga simplemente apoyada
  - Propiedades sección transversal: E, G, I, κ, A

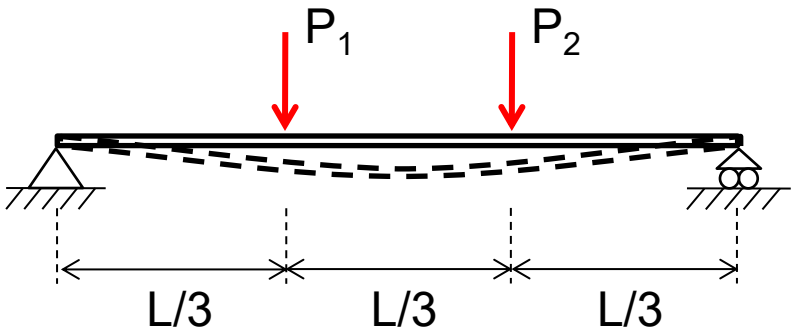


R: $$\delta = \frac{PL^3}{48EI} + \frac{\kappa PL}{4GA}$$

Métodos Energéticos

Ejemplo 2

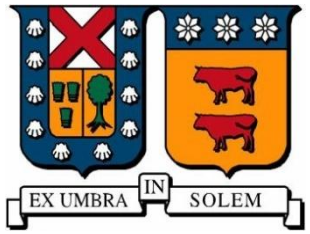
- Trabajo externo y energía de deformación
  - Propiedades sección transversal: E, G, I, κ, A



R:

$$W = \frac{1}{2} P_1 \delta_1 + \frac{1}{2} P_2 \delta_2$$

$$U = \frac{1}{2} \int_L \frac{M_z^2}{E I_{zz}} dx + \frac{1}{2} \int_L \frac{\kappa_y Q_y^2}{G A} dx$$



Universidad Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles

Conceptos Básicos

Fundamentos de Análisis Estructural (CIV–233)
Segundo Semestre 2026
Prof. Esteban Cortés

Curso Base Prof. Marcos Valdebenito